抽象代数笔记

NOTES ON ABSTRACT ALGEBRA

基于丘维声《近世代数》整理

作者：*Congkai Liu*

时间：*2026* 年 *3* 月 *13* 日

目录

第 1 章　代数结构与数论基础 **1**

1.1　代数体系层级 1

1.2　环与域 1

1.3　欧拉函数与数论性质 2

1.4　同构与域的特征 2

第 2 章　群 **3**

2.1　循环群 3

2.2　图形的对称性群 4

2.3　n 元对称群 4

2.4　子群与 Lagrange 定理 4

2.5　群的直积与直和 5

2.6　群同态、正规子群与商群 6

2.7　单群、可解群与 Jordan-Hölder 定理 7

2.8　群作用，轨道-稳定子定理 7

2.9　Sylow 定理 8

2.10　有限生成 Abel 群的结构 8

第 3 章　环的理想，域的构造 **10**

3.1　环同态，理想，商环 10

3.1.1　环同态 (Ring Homomorphism) 10

3.1.2　理想 (Ideal) 10

3.1.3　商环 (Quotient Ring) 11

3.2　理想的运算，环的直和 12

3.2.1　理想的算术 12

3.2.2　中国剩余定理 (CRT) 12

3.3　素理想和极大理想 12

3.3.1　动机：构造“好”的商环 12

3.3.2　素理想 (Prime Ideal) 13

3.3.3　极大理想 (Maximal Ideal) 13

3.3.4　关系与性质 13

3.4 有限域的构造，构造扩域的途径 14
3.4.1 动机：为了解方程而“造物” 14
3.4.2 构造扩域的通用途径 (Kronecker 定理) 14
3.4.3 代数元与极小多项式 15
3.4.4 有限域 (Finite Fields / Galois Fields) 的构造 15
3.4.5 有限域的三大黄金定律 (Galois 理论基础) 16
3.5 分式域 (Field of Fractions) 17
3.5.1 动机：从整数到分数的“系统升级” 17
3.5.2 构造过程：代数学的“无中生有” 17
3.5.3 嵌入定理与泛性质 (Universal Property) 18
3.5.4 重要实例：工程中的有理函数域 18

第 4 章 整环的整除性 19
4.1 整除关系，不可约元，素元，最大公因子 19
4.1.1 可逆元、整除与相伴 19
4.1.2 不可约元与素元 (核心易错点) 20
4.1.3 最大公因子 (GCD) 21
4.2 欧几里得整环，主理想整环，唯一因子分解整环 21
4.2.1 唯一因子分解整环 (UFD) ——完美的终点 21
4.2.2 主理想整环 (PID) ——坚实的桥梁 22
4.2.3 欧几里得整环 (ED) ——皇冠上的明珠 23
4.2.4 经典反例（面试与判断题神坑） 23
4.3 诺特环 (Noetherian Rings) 24
4.3.1 动机：因式分解算法的“停机定理” 24
4.3.2 核心概念：升链条件与有限生成 24
4.3.3 大满贯：PID $\Longrightarrow$ UFD 的逻辑闭环 25
4.3.4 视野拓展：希尔伯特基定理 (Hilbert's Basis Theorem) 26

第 5 章 域扩张，伽罗瓦理论 27
5.1 域扩张的性质 27
5.1.1 动机：把“域”看作“向量空间” 27
5.1.2 元素的身份证：代数元与极小多项式 27
5.1.3 单扩张 (Simple Extension) 的结构 28
5.1.4 塔定理 (Tower Law) 与代数扩张 29
5.2 分裂域，正规扩张，可分扩张 30
5.2.1 分裂域 (Splitting Field)：全家福 30

5.2.2 正规扩张 (Normal Extension)：不漏掉任何兄弟 31
5.2.3 可分扩张 (Separable Extension)：拒绝克隆人 31
5.2.4 总结：为伽罗瓦降临铺平道路 32
5.3 域扩张的自同构群，伽罗瓦扩张 32
5.3.1 核心手术刀：F-自同构群 33
5.3.2 自同构群的数量天花板 34
5.3.3 最高境界：伽罗瓦扩张 34
5.3.4 不变域 (Fixed Field)：群与域的双向奔赴 35
5.4 伽罗瓦理论基本定理 (Fundamental Theorem of Galois Theory) 35
5.4.1 核心机制：伽罗瓦对应 (Galois Connection) 36
5.4.2 伽罗瓦理论基本定理：四大神迹 36
5.4.3 经典解剖案例：$x^3 - 2 = 0$ 的分裂域 37
5.4.4 伽罗瓦理论的终极应用：五次方程为什么没有求根公式？ . . . 38
5.5 本原元素，迹与范数 39
5.5.1 本原元素定理 (Primitive Element Theorem) 39
5.5.2 把域变成矩阵：迹与范数的代数构造 40
5.5.3 迹与范数的伽罗瓦刻画（特征值视角） 41

第 6 章 模 **43**
6.1 环上的模, 子模, 商模, 模同态 43
6.1.1 环上的模 (Module over a Ring) 43
6.1.2 子模与商模 (Submodules and Quotient Modules) 44
6.1.3 模同态 (Module Homomorphism) 45
6.2 自由模 (Free Modules) 45
6.2.1 基底与自由模的定义 45
6.2.2 自由模的结构定理 46

第 1 章

代数结构与数论基础

1.1 代数体系层级

根据集合上定义的运算满足的公理，代数结构构成如下层级：

- **原群 (Magma)**: 满足**封闭性**。
- **半群 (Semigroup)**: 原群 + **结合律**。
- **幺半群 (Monoid)**: 半群 + **幺元 (单位元)**。
- **群 (Group)**: 幺半群 + **逆元**。
- **Abel 群 (交换群)**: 群 + **交换律**。

1.2 环与域

定义 1.2.1 (环)**.** 设 $(R, +, \cdot)$ 是一个集合配备两个二元运算，满足：

1. $(R, +)$ 是 Abel 群；
2. $(R, \cdot)$ 是半群；
3. $\cdot$ 对 $+$ 满足分配律。

- **交换环**: 乘法满足交换律。
- **整环**: 没有零因子的交换环。

定义 1.2.2 (域)**.** 域是二元代数 $(F, +, \cdot)$，满足所有非零元素均有乘法逆元（即 $(F^*, \cdot)$ 构成 Abel 群）。

1.3 欧拉函数与数论性质

定义 1.3.1 (欧拉函数). 对于 $m \in \mathbb{Z}^+$，欧拉函数 $\varphi(m)$ 定义为 $\{1, 2, \ldots, m\}$ 中与 m 互素的整数个数。

$$\varphi(m) = |\mathbb{Z}_m^*|$$

其中 $\mathbb{Z}_m^*$ 是 $\mathbb{Z}_m$ 中可逆元的集合（即同余类 $\bar{a}$ 满足 $\gcd(a, m) = 1$）。

注 1. 若 p 是素数，则 $\varphi(p) = p - 1$。

命题 1.3.1. 对于 $r \in \mathbb{N}^+$，有 $\varphi(p^r) = p^r - p^{r-1} = p^r(1 - \frac{1}{p})$。

定理 1.3.2 (欧拉函数的积性). 设 $m = m_1 m_2$ 且 $\gcd(m_1, m_2) = 1$，则

$$\varphi(m) = \varphi(m_1)\varphi(m_2)$$

即 $\mathbb{Z}_m$ 的可逆元个数等于 $\mathbb{Z}_{m_1} \oplus \mathbb{Z}_{m_2}$ 的可逆元个数。

推论 1.3.2.1 (欧拉函数通式). 设 $m = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \ldots p_s^{r_s}$ 为标准分解，则

$$\varphi(m) = \prod_{i=1}^{s} p_i^{r_i}(1 - \frac{1}{p_i}) = m \prod_{i=1}^{s}(1 - \frac{1}{p_i})$$

1.4 同构与域的特征

定义 1.4.1 (同构). 设 R, R' 是两个代数结构。若存在双射 $\sigma : R \to R'$ 且 σ 保持运算（例如 $\sigma(a + b) = \sigma(a) + \sigma(b)$, $\sigma(ab) = \sigma(a)\sigma(b)$），则称 σ 为同构映射，记为 $R \cong R'$。

定义 1.4.2 (域的特征). 设 F 为域，其单位元为 e (或 1)。

- 若对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 都有 $ne \neq 0$，则称 F 的特征为 0。
- 否则，存在最小的素数 p 使得 $pe = 0$，称 F 的特征为 p，记为 $\operatorname{char} F = p$。

若 $\operatorname{char} F = p$，则对于任意 $a \in F$，有 $pa = 0$。

第 2 章

群

2.1 循环群

定义 2.1.1 (阶与循环群).

- **群的阶**: 群 G 中元素的个数，记为 $|G|$。
- **元素的阶**: 对于 $a \in G$，满足 $a^n = e$ 的最小正整数 n 称为 a 的阶，记为 $|a|$。若不存在这样的 n，称 a 是无限阶的。
- **循环群**: 若 $G = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\} = \langle a \rangle$，则称 G 为循环群，a 为生成元。

命题 2.1.1. 在群 G 中，若 a, b 可交换（即 $ab = ba$），且 $|a| = m, |b| = n$，且 $\gcd(m, n) = 1$，则 $|ab| = mn$。

定理 2.1.2. 设 G 是有限 *Abel* 群。若对于任意 $m \in \mathbb{N}^*$，$x^m = e$ 在 G 中解的个数 $\leq m$，那么 G 是循环群。

注 2. 特别地，有限域 F 的所有非零元组成的乘法群 F^* 是循环群。（考研高频考点）推论：若 p 是素数，则 $\mathbb{Z}_p^*$ 是循环群（即存在模 p 的原根）。

定理 2.1.3 (循环群的分类).

1. 任何无限循环群都与 $(\mathbb{Z}, +)$ 同构。
2. 任何 m 阶 $(m > 1)$ 循环群都与 $(\mathbb{Z}_m, +)$ 同构。
3. 1 阶循环群与加法群 $\{0\}$ 同构。

补充: 循环群的子群仍是循环群。无限循环群的非平凡子群均为无限群；n 阶循环群对 n 的每个正因子 d，有且仅有一个 d 阶子群。

命题 2.1.4. 设 $m_1, m_2 \in \mathbb{Z}_{>1}$，则 $(\mathbb{Z}_{m_1} \oplus \mathbb{Z}_{m_2}, +)$ 是循环群当且仅当 $\gcd(m_1, m_2) = 1$。

2.2 图形的对称性群

变换 σ 如果保持任意两点距离不变，则称 σ 是平面（或空间）上的一个正交点变换（保距变换）。若正交点变换使图形 T 与自身重合，则称为对称变换。

例 2.2.1. 正 n 边形的对称群称为**二面体群** D_n。

$$D_n = \langle \sigma, \tau \mid \sigma^n = e, \tau^2 = e, \tau\sigma\tau^{-1} = \sigma^{-1} \rangle$$

注：$|D_n| = 2n$。σ 是旋转，τ 是对称轴翻转。

2.3 n 元对称群

所有双射 $\sigma : \Omega \to \Omega$ 在映射合成下构成群，称为全变换群 S_Ω。若 $|\Omega| = n$，则称为 n 元对称群 S_n，其阶 $|S_n| = n!$。

定义 2.3.1 (置换的表示)**.**

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix}$$

其中 $a_1 \ldots a_n$ 是 $1 \ldots n$ 的一个排列。

- **轮换**: $(i_1 i_2 \ldots i_r)$ 表示 $i_1 \to i_2 \to \cdots \to i_r \to i_1$。
- **对换**: 长度为 2 的轮换 (ij)。
- **定理**: S_n 中任一非单位元置换都能唯一地表示成一族两两不相交的轮换的乘积（不计顺序）。
- **定理**: S_n 中每一个置换都可以表示成一些对换的乘积（表示法不唯一，但对换个数的奇偶性唯一）。

定义 2.3.2 (奇偶置换)**.** 分解成奇数个对换乘积的置换称为奇置换，偶数个称为偶置换。所有偶置换构成 S_n 的子群，称为**交错群** A_n，阶为 $n!/2$。**重要性质**：当 $n \geq 5$ 时，A_n 是单群（即没有非平凡正规子群）。

2.4 子群与 Lagrange 定理

定义 2.4.1 (生成元集)**.** 设 S 是群 G 的非空子集，如果 G 中每个元素都能表示成 S 中有限多个元素的整数次幂的乘积，则称 S 是 G 的生成元集，记为 $G = \langle S \rangle$。

定义 2.4.2 (陪集与商集). 设 $H \leq G$。

- **左陪集**: 定义关系 $a \sim_L b \iff a^{-1}b \in H$。等价类为 $aH = \{ah \mid h \in H\}$。
- **右陪集**: 定义关系 $a \sim_R b \iff ab^{-1} \in H$。等价类为 $Ha = \{ha \mid h \in H\}$。
- 商集: G/H 通常指左陪集集合。
- 指数: $[G : H] = |G/H|$，即陪集的个数。

注 3 (陪集代表元的任意性). **核心思路**: 证明 $b \in aH \iff bH = aH$。

Proof Sketch. 若 $b \in aH$，则存在 $h_0 \in H$ 使得 $b = ah_0$。

1. $bH = (ah_0)H = a(h_0H)$。
2. 由于 H 是子群，由封闭性知 $h_0H \subseteq H$；由 $H = h_0(h_0^{-1}H) \subseteq h_0H$，故 $h_0H = H$。
3. 所以 $bH = aH$。即陪集中任意元素都可作为代表元，生成的集合是同一个。

□

定理 2.4.1 (Lagrange 定理). 设 G 是有限群，H 是 G 的子群，则

$$|G| = [G : H] \cdot |H|$$

推论:

1. 子群的阶整除群的阶。
2. 元素的阶整除群的阶 ($a^{|G|} = e$)。
3. 素数阶群一定是循环群（且无非平凡子群）。

注意: *Lagrange* 定理的逆命题一般不成立！即 $|G| = n, d|n$，不一定存在 d 阶子群。(反例: A_4 没有 6 阶子群)。

2.5 群的直积与直和

定义 2.5.1 (外直积). 设 $G, \tilde{G}$ 是两个群，在笛卡尔积 $G \times \tilde{G}$ 上定义运算: $(g_1, \tilde{g}_1)(g_2, \tilde{g}_2) := (g_1g_2, \tilde{g}_1\tilde{g}_2)$。这构成一个群，称为 G 与 $\tilde{G}$ 的直积。

定理 2.5.1 (内直积判定). 设 H, K 是群 G 的两个**正规子群**。若 $G \cong H \times K$，需满足：

1. $G = HK$;
2. $H \cap K = \{e\}$;

2.6 群同态、正规子群与商群

定义 2.6.1 (同态). 设 $\sigma : G \to \tilde{G}$ 满足 $\sigma(ab) = \sigma(a)\sigma(b)$，则称 σ 为群同态。

- **核 (Kernel)**: $\operatorname{Ker}\sigma = \{a \in G \mid \sigma(a) = \tilde{e}\}$，是 G 的**正规子群**。
- **像 (Image)**: $\operatorname{im}\sigma$，是 $\tilde{G}$ 的子群。
- σ 是单射 $\iff \operatorname{Ker}\sigma = \{e\}$。

定义 2.6.2 (正规子群). 若 G 的子群 N 满足 $\forall a \in G, aN = Na$ (或 $aNa^{-1} \subseteq N$)，则称 N 是 G 的正规子群，记为 $N \trianglelefteq G$。

定义 2.6.3 (商群). 若 $N \trianglelefteq G$，则商集 G/N 对运算 $(aN)(bN) := (ab)N$ 构成群，称为商群。

$$|G/N| = \frac{|G|}{|N|}$$

定理 2.6.1 (群同态基本定理). 设 $\sigma : G \to \tilde{G}$ 是同态，则 $G/\operatorname{Ker}\sigma \cong \operatorname{im}\sigma$。

Proof Sketch. 构造映射 $\bar{\sigma} : G/\operatorname{Ker}\sigma \to \operatorname{im}\sigma$，定义为 $\bar{\sigma}(aK) = \sigma(a)$，其中 $K = \operatorname{Ker}\sigma$。**关键步骤：验证良定义 (Well-defined)**。若 $aK = bK$，则 $b \in aK \implies b = ak, k \in K$。

$$\bar{\sigma}(bK) = \sigma(b) = \sigma(ak) = \sigma(a)\sigma(k) = \sigma(a)\tilde{e} = \sigma(a) = \bar{\sigma}(aK)$$

即映射结果不依赖于代表元的选择。易证 $\bar{\sigma}$ 是同态、单射且满射。 □

定理 2.6.2 (同构定理).

1. **第二同构定理**: 设 $H \leq G, N \trianglelefteq G$，则 $H/(H \cap N) \cong HN/N$。
2. **第三同构定理**: 设 $N \trianglelefteq G, H \trianglelefteq G$ 且 $N \subset H$，则 $(G/N)/(H/N) \cong G/H$。

2.7 单群、可解群与 Jordan-Hölder 定理

定义 2.7.1 (单群 (Simple Group)). 若群 $G \neq \{e\}$ 没有非平凡正规子群（即正规子群只有 $\{e\}$ 和 G），则称 G 为单群。

- Abel 单群只有素数阶循环群 $\mathbb{Z}_p$。
- 最小的非 Abel 单群是 A_5（60 阶）。

定义 2.7.2 (正规列与合成列).

- **正规列**: $G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_n = \{e\}$。
- **合成列**: 如果正规列中每个商群 G_i/G_{i+1} 都是**单群**，则称其为合成列。这些商群称为**合成因子**。

定理 2.7.1 (Jordan-Hölder 定理). 有限群 G 的任意两个合成列一定是等价的（长度相等，且合成因子在不计顺序和同构的意义下相同）。意义：这给出了有限群的一种唯一分解方式，类似于整数的质因数分解。

定义 2.7.3 (可解群). 若 G 有一个正规列，使得每个商因子 G_i/G_{i+1} 都是 **Abel 群**，则称 G 为可解群。

- S_n 当 $n \geq 5$ 时不可解（因为包含非 Abel 单群 A_n）。
- 可解性与多项式方程根式解有对应关系。

2.8 群作用，轨道-稳定子定理

定义 2.8.1 (群作用). 设 X 是集合，若映射 $G \times X \to X, (g, x) \mapsto g \cdot x$ 满足 $e \cdot x = x$ 且 $g_1 \cdot (g_2 \cdot x) = (g_1 g_2) \cdot x$，则称 G 作用在 X 上。

- **轨道**: $O_x = \{g \cdot x \mid g \in G\}$。
- **稳定子群**: $G_x = \{g \in G \mid g \cdot x = x\} \leq G$。

定理 2.8.1 (轨道-稳定子定理). 设 G 是有限群作用在 X 上，则对于 $x \in X$：

$$|G| = |O_x| \cdot |G_x|$$

定理 2.8.2 (Burnside 引理). 设有限群 G 作用在有限集 X 上，则 X 在 G 作用

下的不同轨道数 N 为：

$$N = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|X^g|$$

其中 $|X^g|$ 是 X 中被元素 g 保持不动的点的个数（不动点集大小）。

定理 2.8.3 (Cayley 定理)**.** 任何群 G 都同构于某个变换群（即 S_G 的子群）。思路：考虑 G 通过左平移作用在自身上。

2.9 Sylow 定理

定理 2.9.1 (Sylow 定理)**.** 设 $|G| = p^n m$，其中 p 为素数，$\gcd(p, m) = 1$。

1. **存在性**: G 中存在 p^n 阶子群（称为 *Sylow* p-子群）。
2. **共轭性**: G 的所有 *Sylow* p-子群互相共轭。
3. **数量**: *Sylow* p-子群的个数 n_p 满足 $n_p \equiv 1 \pmod p$ 且 $n_p \mid m$。

例 2.9.1 (Sylow 定理的应用)**. 题目**：证明 15 阶群 G 一定是循环群。

证明. $|G| = 15 = 3 \times 5$。

1. 考察 n_5: $n_5 \equiv 1 \pmod 5$ 且 $n_5 \mid 3 \implies n_5 = 1$。即存在唯一的 Sylow 5-子群 $P_5 \trianglelefteq G$，且 $P_5 \cong \mathbb{Z}_5$。
2. 考察 n_3: $n_3 \equiv 1 \pmod 3$ 且 $n_3 \mid 5 \implies n_3 = 1$。即存在唯一的 Sylow 3-子群 $P_3 \trianglelefteq G$，且 $P_3 \cong \mathbb{Z}_3$。
3. 由于 $P_5 \cap P_3 = \{e\}$，且均为正规子群，故 $G \cong P_5 \times P_3 \cong \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_3$。
4. 因为 $\gcd(5, 3) = 1$，所以 $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_3 \cong \mathbb{Z}_{15}$。证毕。

□

2.10 有限生成 Abel 群的结构

定理 2.10.1 (基本定理)**.** 任何有限生成的 *Abel* 群 G 都同构于有限个循环群的直和。

$$G \cong \mathbb{Z}^r \oplus \mathbb{Z}_{d_1} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{d_s}$$

其中 $r \geq 0$ 为秩，$d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_s$ 且 $d_i > 1$。这些 d_i 称为**不变因子**。

定义 2.10.1 (初等因子). 将上述 $\mathbb{Z}_{d_i}$ 进一步分解为素数幂阶循环群的直和：

$$G \cong \mathbb{Z}^r \oplus \mathbb{Z}_{q_1} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{q_t}$$

其中 q_j 为素数幂，称为 G 的**初等因子**。

例 2.10.1 (不变因子与初等因子的互推). 设 $|G| = 72 = 2^3 \times 3^2$。

- **初等因子型**: 若分解为 $\mathbb{Z}_8 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3$ (即初等因子为 $8, 3, 3$)。
- **转不变因子**: 将初等因子按不同素数分组：$\{8\}, \{3, 3\}$。每组取最大的相乘作为 d_s：$8 \times 3 = 24$。剩下的相乘作为 d_{s-1}：3。
- **结果**: $G \cong \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_{24}$。不变因子为 $3, 24$ (满足 $3 \mid 24$)。

第 3 章

环的理想，域的构造

3.1 环同态，理想，商环

3.1.1 环同态 (Ring Homomorphism)

定义 3.1.1 (环同态)**.** 设 R, R' 是两个环，映射 $\phi : R \to R'$ 称为环同态，如果 $\forall a, b \in R$：

1. 保持加法：$\phi(a+b) = \phi(a) + \phi(b)$
2. 保持乘法：$\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$
3. (若讨论幺环) 保持单位元：$\phi(1_R) = 1_{R'}$

例 3.1.1 (代值同态 - 考研高频)**.** 设 $R = \mathbb{R}[x]$ 为实系数多项式环。取定 $c \in \mathbb{R}$。定义 $\phi_c : \mathbb{R}[x] \to \mathbb{R}$，$\phi_c(f(x)) = f(c)$。这是一个环同态，称为**代值映射**。

3.1.2 理想 (Ideal)

教授点拨 1 (为什么需要理想？)**.** 在群论中，为了构造商群，我们需要正规子群。在环论中，为了构造商环（让乘法良定义），我们需要一个具有“吸附性”的子结构。理想就是环论中的“黑洞”。

定义 3.1.2 (理想)**.** 设 I 是环 R 的非空子集。若满足以下条件，称 I 为 R 的一个理想（记为 $I \triangleleft R$）：

1. $(I, +)$ 是 $(R, +)$ 的子群（即对减法封闭）。
2. **吸附性**: $\forall r \in R, \forall x \in I$，都有 $rx \in I$ 且 $xr \in I$。

例 3.1.2.

- 整数环 $\mathbb{Z}$ 中，所有 n 的倍数 $n\mathbb{Z}$ 是理想。
- 多项式环 $F[x]$ 中，由 $f(x)$ 生成的主理想 $(f(x)) = \{f(x)g(x) \mid g(x) \in F[x]\}$ 是理想。

3.1.3 商环 (Quotient Ring)

定义 3.1.3 (商环)**.** 设 $I \triangleleft R$。在加法陪集集合 $R/I = \{r + I \mid r \in R\}$ 上定义运算：

- 加法: $(a + I) + (b + I) = (a + b) + I$
- 乘法: $(a + I)(b + I) = (ab) + I$

关键: 理想的吸附性保证了乘法的良定义（即结果不依赖于代表元的选择）。

定理 3.1.1 (环同态基本定理)**.** *设 $\phi : R \to R'$ 是满环同态，$\operatorname{Ker}\phi = \{r \in R \mid \phi(r) = 0\}$ 是其核。则：*

1. *$\operatorname{Ker}\phi$ 是 R 的理想。*
2. *$R/\operatorname{Ker}\phi \cong R'$。*

例 3.1.3 (应用示例)**.** 证明 $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}$。

证明. 构造代值同态 $\phi : \mathbb{R}[x] \to \mathbb{C}, f(x) \mapsto f(i)$。

- 显然 ϕ 是满射（取 $a + bx$ 即可映射到 $a + bi$）。
- 核 $\operatorname{Ker}\phi = \{f(x) \mid f(i) = 0\}$。实系数多项式有根 i 必有根 $-i$，故被 $x^2 + 1$ 整除。即 $\operatorname{Ker}\phi = (x^2 + 1)$。
- 由基本定理得证。

□

3.2 理想的运算，环的直和

3.2.1 理想的算术

教授点拨 2 (数论类比). 在 $\mathbb{Z}$ 中，理想 (n) 对应数 n。

- 理想的和 $I+J \longleftrightarrow$ 最大公约数 $\gcd(m,n)$。
- 理想的交 $I \cap J \longleftrightarrow$ 最小公倍数 $\operatorname{lcm}(m,n)$。
- 理想的积 $IJ \longleftrightarrow$ 数的乘积 mn。

定义 3.2.1 (运算定义). 设 I, J 是环 R 的理想。

- **和**: $I+J=\{a+b \mid a \in I, b \in J\}$。(包含 I, J 的最小理想)。
- **积**: $IJ=\{\sum_{k=1}^{n} a_k b_k \mid a_k \in I, b_k \in J\}$。（注意是有限和）。总是满足 $IJ \subseteq I \cap J$。

定义 3.2.2 (互素/互大). 若 $I+J=R$，则称 I 与 J **互素** (Comaximal)。

- 性质: 若 I, J 互素，则 $I \cap J=IJ$。
- 判定: 存在 $x \in I, y \in J$ 使得 $x+y=1$。

3.2.2 中国剩余定理 (CRT)

定理 3.2.1 (环论形式). 设 $I_1, \ldots, I_k$ 是 R 中两两互素的理想。令 $I=\bigcap_{j=1}^{k} I_j$。则：

$$R/I \cong R/I_1 \oplus R/I_2 \oplus \cdots \oplus R/I_k$$

例 3.2.1. 在 $\mathbb{Z}$ 中，若 $\gcd(m,n)=1$，则 $\mathbb{Z}_{mn} \cong \mathbb{Z}_m \oplus \mathbb{Z}_n$。这允许我们将大数运算分解并行处理。

3.3 素理想和极大理想

3.3.1 动机：构造“好”的商环

我们希望商环 R/I 具有良好的代数性质（整环或域）。这取决于理想 I 的性质。

3.3.2 素理想 (Prime Ideal)

定义 3.3.1. 设 P 是环 R 的真理想。若 $\forall ab \in P \implies a \in P$ 或$b \in P$，则称 P 为**素理想**。

定理 3.3.1 (判别法)**.** 设 R 是交换幺环。

$$P \text{ 是素理想} \iff R/P \text{ 是整环 (无零因子)}$$

例 3.3.1. 在 $\mathbb{Z}$ 中，(p) 是素理想（p 为素数），因为 $\mathbb{Z}_p$ 是整环。(0) 也是素理想。

3.3.3 极大理想 (Maximal Ideal)

定义 3.3.2. 设 M 是环 R 的真理想。若不存在理想 I 使得 $M \subsetneq I \subsetneq R$，则称 M 为**极大理想**。

定理 3.3.2 (判别法 - 核心定理)**.** 设 R 是交换幺环。

$$M \text{ 是极大理想} \iff R/M \text{ 是域}$$

教授点拨 3 (为什么极大对应域？)**.** 如果 M 是极大的，对于任意 $a \notin M$，理想 $M + (a)$ 必须等于 R（爆炸了）。这意味着 $1 \in M + (a)$，即 $1 = m + ra$。在商环里看，就是 $ra \equiv 1$，即 a 可逆。

3.3.4 关系与性质

- **包含关系**: 极大理想 $\implies$ 素理想。（域 $\implies$ 整环）。
- **主理想整环 (PID) 中**: 非零素理想 $\iff$ 极大理想。
- **Zorn 引理推论**: 在有单位元的环中，任何真理想都包含在一个极大理想中。

例 3.3.2 (构造有限域的伏笔)**.** 在 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中，$x^2 + x + 1$ 不可约 $\implies (x^2 + x + 1)$ 是极大理想。商环 $E = \mathbb{Z}_2[x]/(x^2 + x + 1)$ 是一个含有 $2^2 = 4$ 个元素的域。

3.4 有限域的构造，构造扩域的途径

3.4.1 动机：为了解方程而“造物”

教授点拨 4 (为什么要扩域？). 在实数域 $\mathbb{R}$ 中，方程 $x^2+1=0$ 无解，因为 $\mathbb{R}$ “不够大”。我们通过引入虚数单位 i，将 $\mathbb{R}$ 扩充为复数域 $\mathbb{C}$，方程就有了根。在代数中，只要给出一个域 F 和一个在 F 上无根的多项式 $p(x)$，我们能不能**人为地制造**出一个更大的域 E，使得 $p(x)$ 在 E 中有根？答案是肯定的，使用的核心工具就是**多项式环的商环**。

3.4.2 构造扩域的通用途径 (Kronecker 定理)

定义 3.4.1 (扩域 (Extension Field)). 若域 F 是域 E 的子环（且共用单位元），则称 E 是 F 的**扩域**，记为 E/F。此时，E 可以自然地看作是 F 上的一个**向量空间**。其作为向量空间的维数称为**扩域的次数**，记为 $[E:F]$。

定理 3.4.1 (Kronecker 扩域定理 - 造物主定理). *设 F 是一个域，$p(x)\in F[x]$ 是一个**不可约多项式**。则存在 F 的一个扩域 E，使得 $p(x)$ 在 E 中至少有一个根。*

构造思路 (极其重要！). 1. 因为 $p(x)$ 不可约，所以主理想 $I=(p(x))$ 是 $F[x]$ 的**极大理想**（见上一节）。
2. 既然 I 是极大理想，商环 $E=F[x]/(p(x))$ 就是一个**域**。
3. 将 F 中的元素 a 映射为陪集 $a+I$，可将 F 嵌入到 E 中（即 $F\subset E$）。
4. 令 $\alpha=x+I\in E$（即把未知的变量 x 当作新域里的一个具体元素）。
5. 计算 $p(\alpha)$，根据陪集的加法和乘法法则，$p(\alpha)=p(x)+I$。
6. 但 $p(x)$ 本身就在理想 I 里面！所以 $p(x)+I=0+I$（零元）。

结论：α 就是多项式 $p(x)$ 在扩域 E 中的根。 □

例 3.4.1 (实数域到复数域的代数本质). 取 $F=\mathbb{R}$，$p(x)=x^2+1$（在 $\mathbb{R}$ 上不可约）。
构造 $E=\mathbb{R}[x]/(x^2+1)$。
在这个新域里，令 $\alpha=x+(x^2+1)$。根据商环规则，$\alpha^2+1=0 \implies \alpha^2=-1$。这里的 α 就是我们熟知的 i。任何元素都可以写成 $a+b\alpha$ 的形式，这完美地重构了 $\mathbb{C}$。

3.4.3 代数元与极小多项式

定义 3.4.2 (代数元与超越元). 设 E 是 F 的扩域，$\alpha \in E$。

- 若存在**非零**多项式 $f(x) \in F[x]$ 使得 $f(\alpha) = 0$，称 α 为 F 上的**代数元**。(如 $\sqrt{2}, i$)
- 若不存在这样的多项式，称 α 为 F 上的**超越元**。(如 π, e)

定义 3.4.3 (极小多项式 (Minimal Polynomial)). 若 α 是代数元，在所有使得 $f(\alpha) = 0$ 的 $F[x]$ 的多项式中，**次数最低且首项系数为 1** 的多项式 $p(x)$，称为 α 在 F 上的极小多项式。
极小多项式的三大命门性质（考研必考）:

1. **不可约性**: $p(x)$ 在 $F[x]$ 中必定不可约。
2. **整除性**: 任意使得 $g(\alpha) = 0$ 的多项式 $g(x)$，必定被 $p(x)$ 整除（即 $p(x) \mid g(x)$）。
3. **同构关系**: 添加代数元生成的单扩域 $F(\alpha) \cong F[x]/(p(x))$。

3.4.4 有限域 (Finite Fields / Galois Fields) 的构造

教授点拨 5 (数字世界的基石). 在密码学和集成电路中，我们不能使用 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{Q}$，因为计算机表示连续的浮点数存在精度问题。我们需要一个大小有限，但又完美支持加减乘除（无误差）的系统。这就是有限域。

定义 3.4.4 (素域 $\mathbb{Z}_p$). 对于任意素数 p，模 p 的剩余类环 $\mathbb{Z}_p$ 是一个域。这是最基础的有限域，也常记为 $\mathbb{F}_p$。其大小为 p。

定理 3.4.2 (如何构造包含 p^n 个元素的域？). **步骤**:

1. 找基石：取素域 $F = \mathbb{Z}_p$。
2. 找不可约多项式：在 $\mathbb{Z}_p[x]$ 中找一个n **次的不可约多项式** $f(x)$。
3. 构造商环：令 $E = \mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$。

大小计算：E 中的元素都是陪集 $\overline{r(x)}$，其中 $r(x)$ 是被 $f(x)$ 除后的余式。余式的次数 $< n$，即 $r(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}$。由于每个系数 $a_i \in \mathbb{Z}_p$ 有 p 种取法，一共有 n 个系数。根据乘法原理，E 中的元素总数正好是 p^n 个！

例 3.4.2 (构造 GF(2^2) 或 $\mathbb{F}_4$ - 经典考题).

- 取素域 $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$。
- 在 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中找 2 次不可约多项式。通过穷举验证：$f(x) = x^2 + x + 1$ 是唯一的 2 次不可约多项式（因为 $f(0) = 1, f(1) = 1$，无根）。
- $E = \mathbb{Z}_2[x]/(x^2 + x + 1)$。
- E 中有 $2^2 = 4$ 个元素，分别为：$0, 1, x, x + 1$。
- **乘法规则**：利用 $x^2 = -x - 1 = x + 1$ (在模 2 下，加减等价，$-1 = 1$)。例如计算 $(x + 1) \cdot x = x^2 + x = (x + 1) + x = 2x + 1 = 1$。所以 $x + 1$ 的逆元就是 x。

3.4.5 有限域的三大黄金定律 (Galois 理论基础)

对于有限域，代数学家给出了极其完美的刻画。请务必牢记以下三条定理：

定理 3.4.3 (1. 存在与唯一性定理). *对于任何素数 p 和任意正整数 n，**存在**且**唯一**（在同构意义下）存在一个包含 p^n 个元素的有限域。常记为 $GF(p^n)$ 或 $\mathbb{F}_{p^n}$。注：有限域的阶只能是素数的幂！不可能有 6 阶或 10 阶的域。*

定理 3.4.4 (2. 乘法群循环定理 - 极其重要！). *有限域 $\mathbb{F}_{p^n}$ 的所有非零元素在乘法下构成的群 $\mathbb{F}_{p^n}^*$，是一个阶为 $p^n - 1$ 的**循环群**。*

- *推论：这个循环群的生成元被称为该有限域的**原根** (Primitive Root)。这保证了离散对数问题 (DLP) 的存在，是公钥密码学的基础。*

定理 3.4.5 (3. 新生儿的梦 (Freshman's Dream) 与子域判定).

- ***特征 (Characteristic)***：$\mathbb{F}_{p^n}$ 的特征为 p。这意味着 $\forall a \in \mathbb{F}_{p^n}$，连加 p 次有 $pa = 0$。
- ***Frobenius* 自同态**：在特征为 p 的域中，神奇的公式成立：

$$(a + b)^p = a^p + b^p$$

（中间的所有二项式系数都被 p 整除了）。

- **子域结构**：$\mathbb{F}_{p^m}$ 是 $\mathbb{F}_{p^n}$ 的子域，当且仅当 m 整除 n ($m \mid n$)。

3.5 分式域 (Field of Fractions)

3.5.1 动机：从整数到分数的“系统升级”

教授点拨 6 (为什么要发明分式域？). 整环（Integral Domain，比如 $\mathbb{Z}$ 或多项式环 $F[x]$）虽然没有零因子（不会出现 $ab = 0$ 但 $a, b \neq 0$ 的坏情况），但它有一个致命弱点：**不能随意做除法**。在 $\mathbb{Z}$ 中，方程 $2x = 3$ 无解。为了解决这个问题，人类发明了分数 $\frac{3}{2}$，从而把 $\mathbb{Z}$ 扩充到了有理数域 $\mathbb{Q}$。
代数目标：给定任意一个整环 D，我们能不能模仿从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Q}$ 的过程，为它量身定制一个“包含它的最小的域”？

3.5.2 构造过程：代数学的“无中生有”

要在没有除法的世界里定义除法，我们需要极其精妙的代数技巧。整个构造分为四步（考研中常作为大题考查这种等价关系的构造思想）：

定义 3.5.1 (分式域的构造步骤). 设 D 是一个**整环**（交换、有单位元、无零因子）。
第一步：构造“分子-分母”对（形式上的分数） 考虑笛卡尔积集合 $S = \{(a, b) \mid a, b \in D, b \neq 0\}$。直观想象：把 (a, b) 看作 $\frac{a}{b}$，但目前我们不能写分数线，因为除法还不存在。
第二步：定义等价关系（极其关键！） 在小学我们就知道 $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$。在没有除法的情况下，怎么严谨地表达这个相等？我们用交叉相乘！定义关系 $\sim$：

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc$$

（这里 ad 和 bc 都是环 D 内部的合法乘法）。可以证明 $\sim$ 是一个等价关系（自反、对称、传递）。传递性的证明强烈依赖于 D 是**无零因子**的整环！
第三步：定义等价类构成的集合记 (a, b) 所在的等价类为 $\frac{a}{b}$ 或 $[a, b]$。所有这些等价类构成的集合记为 F。
第四步：在 F 上定义加法和乘法完全模仿小学的通分和分数乘法法则：

- **加法**: $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$
- **乘法**: $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$

注：因为 D 是整环，$b \neq 0, d \neq 0 \implies bd \neq 0$，所以分母永远不会变成 0，运算是良定义的。

定理 3.5.1 (分式域的诞生). 通过上述构造的集合 F，在定义的加法和乘法下构成一个**域**，称为整环 D 的**分式域** *(Field of Fractions)*。其中：

- 零元是 $\frac{0}{1}$。
- 单位元是 $\frac{1}{1}$。
- 非零元 $\frac{a}{b}$ $(a \neq 0)$ 的逆元显然是 $\frac{b}{a}$。

3.5.3 嵌入定理与泛性质 (Universal Property)

定理 3.5.2 (嵌入定理). 任何整环 D 都可以**同构地嵌入**到它的分式域 F 中。

构造嵌入映射. 定义映射 $\phi : D \to F$，规则为 $\phi(x) = \frac{x}{1}$。很容易验证 ϕ 是一个**单的环同态**。因此，我们可以把 D 看作是 F 的一个子环。 □

定理 3.5.3 (分式域的 "最小性" (泛性质)). 分式域 F 是包含整环 D 的**最小的域**。具体表述为：如果存在另一个域 K，且有一个单同态 $\psi : D \to K$（即 D 也能嵌入到 K 中），那么必定存在一个唯一的单同态 $\tilde{\psi} : F \to K$，使得 $\tilde{\psi}(\frac{a}{b}) = \psi(a)\psi(b)^{-1}$。意义：任何想包含 D 的域，都必须被迫先包含 D 的分式域 F。

3.5.4 重要实例：工程中的有理函数域

例 3.5.1 (整数到有理数). 整环 $\mathbb{Z}$ 的分式域就是有理数域 $\mathbb{Q}$。这就是 $\mathbb{Q}$ 最严谨的数学代数定义。

例 3.5.2 (多项式到有理函数 - 信号处理的灵魂). 设 F 是一个域，多项式环 $F[x]$ 是一个整环。它的分式域记为 $F(x)$，称为 F 上的**有理函数域** (Field of Rational Functions)。

$$F(x) = \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \mid f(x), g(x) \in F[x], g(x) \neq 0 \right\}$$

教授点拨 7 (工科视角). 在信号与系统、自动控制原理中，我们广泛使用的**传递函数 (Transfer Function)** $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$ 或者 Z 变换中的 $H(z)$，本质上就是复数域 $\mathbb{C}$ 上的有理函数域 $\mathbb{C}(s)$ 或 $\mathbb{C}(z)$ 中的元素！代数学在这里为拉普拉斯变换和 Z 变换提供了最坚实的底层代数结构。

第 4 章

整环的整除性

4.1 整除关系，不可约元，素元，最大公因子

4.1.1 可逆元、整除与相伴

教授点拨 8 (用乘法定义除法). 在整环（无零因子、有单位元的交换环）中，由于不能随意进行除法运算，我们必须完全依靠“乘法”来刻画元素之间的整除关系。这就要求我们把整除问题翻译为“理想的包含关系”。

定义 4.1.1 (可逆元与相伴). 设 D 是一整环，$a, b \in D$。

- **可逆元 (Unit)**: 若存在 $v \in D$ 使得 $uv = 1$，称 u 为可逆元（或单位）。所有可逆元构成乘法群 $U(D)$。
- **整除 (Divisibility)**: 若存在 $q \in D$ 使得 $b = aq$，称 a 整除 b，记作 $a \mid b$。
- **相伴 (Associate)**: 若 $a \mid b$ 且 $b \mid a$，称 a 与 b 相伴，记作 $a \sim b$。

命题 4.1.1 (理想视角的翻译). 在整环 D 中：

1. $a \mid b \iff (b) \subseteq (a)$。即 a 是 b 的因子，意味着 a 生成的主理想包含 b 生成的主理想。
2. $a \sim b \iff a = bu$ (u 为可逆元) $\iff (a) = (b)$。

4.1.2 不可约元与素元 (核心易错点)

定义 4.1.2 (不可约元 (Irreducible Element))**.** 设 $p \in D, p \neq 0$ 且 $p \notin U(D)$。
若对于任意的分解 $p = ab$ $(a, b \in D)$，必然有 a **是可逆元，或者** b **是可逆元**，则称 p 为不可约元。
直观：物理意义上的“原子”，除了剥去一层“包装纸”（可逆元），无法再被实质性地分解。

定义 4.1.3 (素元 (Prime Element))**.** 设 $p \in D, p \neq 0$ 且 $p \notin U(D)$。
若对于任意 $a, b \in D$，$p \mid ab \implies p \mid a$ **或** $p \mid b$，则称 p 为素元。
直观：具有强大的“遗传性”，乘积里包含它，则必然至少有一个因子包含它。这等价于 (p) 是非零素理想。

定理 4.1.2 (素元与不可约元的关系)**.** 在任意整环 D 中：**素元必然是不可约元**。但反之一般不成立。

素元 $\implies$ 不可约元的证明. 设 p 是素元，且 $p = ab$。我们需要证明 a 或 b 是可逆元。
因为 $p = ab$，显然 $p \mid ab$。由素元定义，必有 $p \mid a$ 或 $p \mid b$。
不妨设 $p \mid a$，即 $a = pk$ $(k \in D)$。
代回原式得 $p = pkb$。因为整环无零因子，满足消去律，消去 p 得到 $1 = kb$。
这说明 b 是可逆元，故 p 是不可约元。 □

例 4.1.1 (不可约元 $\not\Longrightarrow$ 素元的经典反例——复试高频)**.** 考察复数域的子环 $D = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$。
在这个整环中，6 有两种本质不同的分解：

$$6 = 2 \times 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$$

1. 证明 2 是不可约元：
引入范数 $N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2$。若 $2 = xy$，则 $N(2) = N(x)N(y) \implies 4 = N(x)N(y)$。
若 2 有非平凡分解，则必有 $N(x) = 2, N(y) = 2$（因为若范数为 1 则是可逆元），即 $a^2 + 5b^2 = 2$。
显然该方程在整数 $\mathbb{Z}$ 中无解。故 2 无法被实质性分解，**2 是不可约元**。
2. 证明 2 不是素元：
由分解式知 $2 \mid (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$。
但若 $2 \mid (1 + \sqrt{-5})$，则 $1 + \sqrt{-5} = 2(c + d\sqrt{-5}) \implies 2c = 1$，在 $\mathbb{Z}$ 中无解。

同理 $2 \nmid (1-\sqrt{-5})$。
即 2 整除乘积，却不整除任何一个因子，故 **2 不是素元**。

4.1.3 最大公因子 (GCD)

定义 4.1.4 (最大公因子)**.** 设 $a, b \in D$。若元素 $d \in D$ 满足：

1. **公因子**: $d \mid a$ 且 $d \mid b$。
2. **最大性**: 对任意公因子 c (即 $c \mid a$ 且 $c \mid b$)，都有 $c \mid d$。

则称 d 是 a 和 b 的最大公因子，记为 $\gcd(a, b)$ 或 (a, b)。

注 4 (GCD 的性质与理想视角).

- **存在性与唯一性**: 在一般整环中，两个元素未必存在最大公因子。如果存在，它在**相伴**的意义下是唯一的（即相差一个可逆元乘积）。
- **互素**: 若 $\gcd(a, b) \sim 1$（最大公因子是可逆元），称 a, b 互素。
- **理想视角**: 若由 a, b 生成的理想 $(a, b) = \{ax + by \mid x, y \in D\}$ 恰好是主理想 (d)，则 d 必然是 a 和 b 的最大公因子。同时，这自动给出了 **裴蜀等式 (Bézout's identity)** $d = ax + by$。
  (注：反之不成立，*GCD* 存在不代表能写成线性组合，除非在主理想整环 *PID* 中。)

4.2 欧几里得整环，主理想整环，唯一因子分解整环

教授点拨 9 (环的“阶级鄙视链”). 并非所有的整环都能像整数 $\mathbb{Z}$ 那样进行唯一的质因数分解（例如上一节的 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 就翻车了）。为了寻找那些性质优良的整环，代数学家建立了严格的等级制度：**ED (欧几里得整环)** $\implies$ **PID (主理想整环)** $\implies$ **UFD (唯一因子分解整环)**。考研的绝对重点就是搞懂这条单向链条，以及反向不成立的经典反例。

4.2.1 唯一因子分解整环 (UFD) ——完美的终点

定义 4.2.1 (UFD)**.** 设 D 是一个整环。如果 D 满足以下两个条件，则称 D 为**唯一因子分解整环** (Unique Factorization Domain, UFD)：

1. **存在性**: 每个非零且非可逆的元素 $a \in D$，都能分解为有限个**不可约元**的乘积：$a = p_1 p_2 \dots p_r$。

2. **唯一性**: 这种分解在**不计次序**和**相差一个可逆元**的意义下是唯一的。即若 $a = q_1 q_2 \dots q_s$ 是另一种不可约元的分解，则必有 $r = s$，且适当重排后 $p_i \sim q_i$。

定理 4.2.1 (UFD 的核心特权). *在 UFD 中，* **不可约元 $\iff$ 素元**。

不可约元 $\implies$ 素元的证明思路. 设 p 是不可约元，且 $p \mid ab$。则存在 c 使得 $ab = pc$。
将 a, b, c 全部分解为不可约元的乘积。因为 UFD 保证分解唯一，等式左边拆开后的不可约元集合必定与右边完全对应。既然左边有一个 p（或者与 p 相伴的元素），那么这个 p 必然来源于 a 的分解式或 b 的分解式。故 $p \mid a$ 或 $p \mid b$。 □

注：上一节说过，素元永远是不可约元。现在在 UFD 里，它们彻底等价了！

4.2.2 主理想整环 (PID) ——坚实的桥梁

定义 4.2.2 (PID). 设 D 是一个整环。如果 D 中的**每一个理想都是主理想**（即由单个元素生成，形如 $I = (a)$），则称 D 为**主理想整环** (Principal Ideal Domain, PID)。

定理 4.2.2 (PID 的算术特权). *在 PID 中，任意两个非零元素 a, b 必然存在最大公因子 $d = \gcd(a, b)$，并且存在***裴蜀等式**：$d = ax + by$ $(x, y \in D)$。

极其优美的代数证明. 构造理想 $I = (a, b) = \{ax + by \mid x, y \in D\}$。
因为在 PID 中，所有理想都是单生成的，所以存在 $d \in D$ 使得 $I = (d)$。
由于 $a \in I$ 且 $b \in I$，显然 $d \mid a$ 且 $d \mid b$（d 是公因子）。
另一方面，因为 $d \in I = (a, b)$，所以 d 必然能写成 $d = ax + by$。
若有另一个公因子 c，使得 $c \mid a$ 且 $c \mid b$，则 $c \mid (ax + by)$，即 $c \mid d$。
完全满足最大公因子的定义！ □

定理 4.2.3 (鄙视链第一环: PID $\implies$ UFD). **任何主理想整环 *(PID)* 都是唯一因子分解整环 *(UFD)***。*(证明分两步：存在性需要用到下一节的诺特环升链条件；唯一性则依赖于在 PID 中，借助裴蜀等式可以证明不可约元必是素元。)*

4.2.3 欧几里得整环 (ED) ——皇冠上的明珠

定义 4.2.3 (ED)**.** 设 D 是一个整环。如果存在一个映射 $\varphi : D \setminus \{0\} \to \mathbb{N}$ (称为**欧几里得赋范**或度量)，使得对于任意 $a, b \in D$ $(b \neq 0)$，存在 $q, r \in D$ 满足带余除法：

$$a = bq + r$$

其中要么 $r = 0$，要么 $\varphi(r) < \varphi(b)$。则称 D 为**欧几里得整环** (Euclidean Domain, ED)。

例 4.2.1 (最经典的两个 ED)**.**

1. 整数环 $\mathbb{Z}$。赋范 $\varphi(a) = |a|$ (绝对值)。
2. 域 F 上的多项式环 $F[x]$。赋范 $\varphi(f(x)) = \deg(f(x))$ (多项式的次数)。

定理 4.2.4 (鄙视链第二环: ED $\implies$ PID (考研必考证明!))**. *任何欧几里得整环 (ED) 都是主理想整环 (PID)*。**

利用良序原理的经典证明. 设 I 是 ED 环 D 中的任意一个非零理想。我们需要证明 I 由单个元素生成。
考察 I 中所有非零元素的赋范集合 $S = \{\varphi(x) \mid x \in I, x \neq 0\}$。
因为 S 是自然数集合 $\mathbb{N}$ 的非空子集，根据**良序原理**，S 必定有最小元素。
设 $b \in I$ 是使得 $\varphi(b)$ 达到最小值的那个元素。
宣称：$I = (b)$。
任取 $a \in I$。由于 D 是 ED，可用 b 对 a 做带余除法：$a = bq + r$，其中 $r = 0$ 或 $\varphi(r) < \varphi(b)$。
移项得 $r = a - bq$。因为 $a \in I$ 且 $b \in I$，根据理想的加法封闭和吸附性，$r \in I$。
若 $r \neq 0$，则 r 也是 I 中的非零元素，且 $\varphi(r) < \varphi(b)$。这与 b 是 I 中赋范最小的元素**矛盾**！
因此必须有 $r = 0$。即 $a = bq$，故 $a \in (b)$。
结论成立：I 中的所有元素都是 b 的倍数，即 $I = (b)$。 □

4.2.4 经典反例（面试与判断题神坑）

我们已经建立了 ED $\implies$ PID $\implies$ UFD。现在补充它们**逆命题不成立**的反例。

例 4.2.2 (UFD $\not\Longrightarrow$ PID 的经典反例)**. 整系数多项式环** $\mathbb{Z}[x]$（或者多元多项式环 $F[x, y]$）。

- **是 UFD**: 高斯引理保证了如果 R 是 UFD，则 $R[x]$ 也是 UFD。故 $\mathbb{Z}[x]$ 能

唯一分解。

- **不是 PID**: 考察由 2 和 x 生成的理想 $I = (2, x) = \{2f(x) + xg(x) \mid f, g \in \mathbb{Z}[x]\}$。
  (直观：I 就是常数项为偶数的所有多项式集合)。
  假设 I 是主理想，由单元素 $(d(x))$ 生成。
  既然 $2 \in (d(x))$ 且 $x \in (d(x))$，说明 $d(x) \mid 2$ 且 $d(x) \mid x$。
  能同时整除 2 和 x 的多项式，只能是可逆元 ± 1。所以 $d(x) = \pm 1$。
  如果 $(2, x) = (1)$，那就意味着 $1 \in (2, x)$，即存在 $f, g \in \mathbb{Z}[x]$ 使得 $2f(x) + xg(x) = 1$。
  令 $x = 0$，得到 $2f(0) = 1$。但在整数 $\mathbb{Z}$ 中，2 不可能乘出一个 1。矛盾！
  故 $I = (2, x)$ 绝对无法由单一元素生成，$\mathbb{Z}[x]$ 不是 PID。

例 4.2.3 (PID $\not\Longrightarrow$ ED 的经典反例 (仅作了解))**.** 二次代数整数环 $\mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{-19}}{2}]$。这是一个主理想整环，但不存在任何欧几里得赋范使得其满足带余除法。(证明极其繁琐，考研初试通常只需记住该结论应对判断题)。

4.3 诺特环 (Noetherian Rings)

4.3.1 动机：因式分解算法的“停机定理”

教授点拨 10 (用理想包含关系表示“被整除”)**.** 在整环中，$a = bc$ 意味着 $b \mid a$。在理想的世界里，这等价于 $(a) \subseteq (b)$。也就是说，“a 能够被 b 进一步分解”，在几何/集合上表现为“b 生成的理想比 a 生成的理想**严格更大**”：$(a) \subsetneq (b)$。
如果因式分解过程可以无限进行下去：$a = a_1 b_1$，$a_1 = a_2 b_2$，$a_2 = a_3 b_3 \ldots$ 这就等价于我们在环里找到了一个**无限严格变大的理想链**：

$$(a) \subsetneq (a_1) \subsetneq (a_2) \subsetneq (a_3) \subsetneq \ldots$$

如果我们要保证因式分解一定会在有限步内停下来，就必须禁止这种“无限膨胀”的理想链存在！

4.3.2 核心概念：升链条件与有限生成

定义 4.3.1 (升链条件 (Ascending Chain Condition, ACC))**.** 设 R 是一个环。如果对于 R 中的任意理想升链：

$$I_1 \subseteq I_2 \subseteq I_3 \subseteq \ldots$$

都必然在有限步后**稳定**（即存在正整数 N，使得对所有 $n \geq N$，都有 $I_n = I_N$），则称环 R 满足**升链条件**。

诺特最伟大的贡献在于，她证明了这种动态的“过程限制”（升链条件），完全等价于一个静态的“结构限制”（有限生成）。

定理 4.3.1 (诺特环的三大等价定义 - 考研必考大定理). *对于任意环 R，以下三个条件是完全等价的：*

1. *R 满足**升链条件 (ACC)**。*
2. *R 的每一个理想都是**有限生成**的。*
3. *(极大条件)：R 的任意非空理想集合中，必存在极大元（在包含关系下）。*

*满足上述任一条件的环，称为**诺特环 (Noetherian Ring)**。*

2 $\implies$ 1 的证明思路 (极其精妙). 假设所有理想都是有限生成的。给定一条升链 $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \dots$
构造它们的并集 $I = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$。容易验证 I 依然是 R 的一个理想。
根据条件 2，I 是有限生成的，设生成元为 $a_1, a_2, \dots, a_m$。
既然是并集，这有限个生成元必定各自属于升链中的某一个理想。
设 $a_1 \in I_{k_1}, a_2 \in I_{k_2}, \dots, a_m \in I_{k_m}$。
取 $N = \max(k_1, k_2, \dots, k_m)$。由于是升链，所有的生成元必然都包含在 I_N 中。
既然生成元都在 I_N 里，那么它们生成的整个理想 I 也在 I_N 里，即 $I \subseteq I_N$。
但 $I_N \subseteq I$ 是显然的，所以 $I = I_N$。
这就意味着从第 N 步开始，后面的理想再也大不了了（$I_n = I_N$），升链稳定！ □

4.3.3 大满贯：PID $\implies$ UFD 的逻辑闭环

现在，我们可以彻底补齐上一节遗留的证明了。

定理 4.3.2 (诺特环与因子分解的存在性). *在诺特整环中，任何非零且非可逆的元素，都能分解为有限个不可约元的乘积。*

反证法思路. 假设存在一个元素 a 无法分解为有限个不可约元的乘积。
那么 a 必然不是不可约元，可分解为 $a = a_1 b_1$。其中至少有一个（假设为 a_1）也不能被有限分解。
于是 $(a) \subsetneq (a_1)$。
对 a_1 重复此过程，得到 $a_1 = a_2 b_2$，且 $(a_1) \subsetneq (a_2)$。

无限重复，我们将得到一条**永远不稳定的严格升链**：$(a) \subsetneq (a_1) \subsetneq (a_2) \dots$
这违背了诺特环的升链条件！矛盾！故分解必然在有限步内终止。 □

推论 4.3.2.1 (逻辑闭环完结)**. 主理想整环 *(PID)* 必然是诺特环。**
理由：PID 的每一个理想都是由 1 个元素生成的。1 个元素当然算“有限生成”。所以 PID 完美满足诺特环的条件 2。
因此，*PID* 必然满足分解的存在性。结合上一节 *PID* 保证的素元唯一性，*PID* 必然是 *UFD*!

4.3.4 视野拓展：希尔伯特基定理 (Hilbert's Basis Theorem)

定理 4.3.3 (希尔伯特基定理)**.** *如果 R 是一个诺特环，那么其上的多项式环 $R[x]$ 也是诺特环。*

教授点拨 11 (代数几何的基石)*.* 域 F 只有两个理想 (0) 和 F，显然是有限生成的，所以域是诺特环。
由该定理递推得知，多元多项式环 $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 都是诺特环。
这意味着，无论多复杂的代数方程组（对应多项式环中的理想），都可以由**有限个**方程（有限个生成元）完全等价地描述。这一结论震动了当时的数学界，标志着现代抽象代数的诞生。

第 5 章

域扩张，伽罗瓦理论

5.1 域扩张的性质

5.1.1 动机：把“域”看作“向量空间”

教授点拨 12 (跨维度的视角转化). 设 E 是一个域，F 是它的一个子域。我们称 E 是 F 的**扩域** (Extension Field)，记为 E/F。
在工科中，我们非常熟悉复数域 $\mathbb{C}$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 的扩域（$\mathbb{C}/\mathbb{R}$）。
任何一个复数都可以唯一表示为 $z = a + bi$ $(a, b \in \mathbb{R})$。
这说明了什么？这说明 $\mathbb{C}$ **实际上是一个以** $\mathbb{R}$ **为标量场的二维向量空间**，基底是 $\{1, i\}$！
核心思想：在研究 E/F 时，我们永远把底下的 F 看作“提供系数的标量”，把上面的 E 看作“向量空间”。通过研究这个向量空间的维数和基底，我们就能精确量化扩域的规模。

定义 5.1.1 (扩张的次数). 设 E/F 是域扩张。将 E 视为 F 上的向量空间，该向量空间的**维数**称为域扩张 E/F 的**次数** (Degree)，记为 $[E : F]$。

- 若 $[E : F] < \infty$，则称 E/F 为**有限扩张**。
- 若 $[E : F] = \infty$，则称 E/F 为**无限扩张**。

例：$[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$（有限扩张）；$[\mathbb{R} : \mathbb{Q}] = \infty$（实数作为有理数上的向量空间，维数是无穷大的）。

5.1.2 元素的身份证：代数元与极小多项式

当我们往基础域 F 里添加一个新的元素 α 时，这个 α 的身份决定了新域的性质。

定义 5.1.2 (代数元与超越元). 设 E/F 是域扩张，$\alpha \in E$。

- 若存在**非零**多项式 $f(x) \in F[x]$ 使得 $f(\alpha) = 0$，则称 α 在 F 上是**代数元** (Algebraic Element)。
- 若不存在这样的多项式，则称 α 在 F 上是**超越元** (Transcendental Element)。

例：$\sqrt{2}$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的代数元（满足 $x^2 - 2 = 0$）；π 和 e 是 $\mathbb{Q}$ 上的超越元。

定理 5.1.1 (极小多项式 (Minimal Polynomial)). 若 $\alpha \in E$ 是 F 上的代数元，则在所有以 α 为根的 $F[x]$ 的非零多项式中，必定存在一个**次数最低且首项系数为 1** 的多项式，记为 $p(x)$。我们称 $p(x)$ 为 α 在 F 上的**极小多项式**。
极小多项式的三大命门性质（考研绝对重点）：

1. **不可约性**: $p(x)$ 在 $F[x]$ 中**不可约**。(因为如果可约，拆开的两个因子次数更低，必定有一个以 α 为根，这就与 $p(x)$ 必须是“次数最低”的定义矛盾！)
2. **整除性**: 对于任意多项式 $f(x) \in F[x]$，若 $f(\alpha) = 0$，则必定有 $p(x) \mid f(x)$。(它是所有以 α 为根的多项式的“公约数之源”)。
3. **唯一性**: 极小多项式是唯一的，它是代数元 α 的“基因密码”。

5.1.3 单扩张 (Simple Extension) 的结构

定义 5.1.3 (单扩张). 设 E/F 是域扩张，$\alpha \in E$。包含 F 且包含 α 的**最小子域**，称为在 F 上添加 α 生成的单扩域，记为 $F(\alpha)$。相应的，包含 F 和 α 的**最小子环**记为 $F[\alpha]$（即把 α 代入所有多项式生成的值）。

定理 5.1.2 (代数单扩张的核心结构定理). 设 α 是 F 上的代数元，其极小多项式 $p(x)$ 的次数为 n。则有以下极其优美的结论：

1. **环域等价**: $F(\alpha) = F[\alpha]$。即添加代数元生成的环自动成为了一个域！
2. **同构关系**: $F(\alpha) \cong F[x]/(p(x))$。(这就把第四章和第二章彻底打通了)。
3. **基底与维数**: $F(\alpha)$ 作为 F 上的向量空间，其**基底**为 $\{1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^{n-1}\}$。
4. **次数等于维数**: 扩张的次数 $[F(\alpha) : F] = n = \deg(p(x))$。

直观解释 (为什么基底到 $n-1$ 就停止了？). 因为 $p(\alpha) = 0$，且 $p(x)$ 是 n 次的。设 $p(x) = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_0$。

代入 α 后移项，得：$\alpha^n = -c_{n-1}\alpha^{n-1} - \cdots - c_0$。
这说明 α^n 及更高次幂，全部可以“降次”表示为 $1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}$ 的线性组合。
这就好像在线性代数中，特征多项式引发的 Cayley-Hamilton 定理使得高次矩阵可以降次一样。 □

5.1.4 塔定理 (Tower Law) 与代数扩张

当我们进行多次连续扩域时（比如先添加 $\sqrt{2}$，再添加 $\sqrt{3}$），需要计算总的维数。这就用到了本节最伟大的公式。

定理 5.1.3 (域扩张的乘法公式 / 塔定理)**.** *设 $F \subseteq E \subseteq K$ 是三个域（形成一座塔）。则扩张的次数满足乘法关系：*

$$[K : F] = [K : E] \cdot [E : F]$$

注：如果其中有一个是无限扩张，则总的也是无限扩张。

基底相乘法 (考研常考默写). 假设 $[E : F] = m$，基底为 $\{x_1, \ldots, x_m\}$；$[K : E] = n$，基底为 $\{y_1, \ldots, y_n\}$。
我们要证明：集合 $S = \{x_i y_j \mid 1 \le i \le m, 1 \le j \le n\}$（共 mn 个元素）构成了 K 在 F 上的基底。
1. 证明生成性：任取 $\gamma \in K$。因为 $\{y_j\}$ 是 K 在 E 上的基，所以 $\gamma = \sum_{j=1}^n c_j y_j$ $(c_j \in E)$。
又因为 $c_j \in E$，可用 $\{x_i\}$ 展开：$c_j = \sum_{i=1}^m a_{ij} x_i$ $(a_{ij} \in F)$。
代入得 $\gamma = \sum_{j=1}^n (\sum_{i=1}^m a_{ij} x_i) y_j = \sum_{i,j} a_{ij}(x_i y_j)$。说明 S 能生成 K。
2. 证明线性无关：设 $\sum_{i,j} a_{ij}(x_i y_j) = 0$ $(a_{ij} \in F)$。
提出 y_j：$\sum_{j=1}^n (\sum_{i=1}^m a_{ij} x_i) y_j = 0$。
因为 $\{y_j\}$ 在 E 上线性无关，且括号里的系数都在 E 中，故对每个 j，$\sum_{i=1}^m a_{ij} x_i = 0$。
又因为 $\{x_i\}$ 在 F 上线性无关，且 $a_{ij} \in F$，故所有 $a_{ij} = 0$。
证毕！ □

定义 5.1.4 (代数扩张)**.** 设 E/F 是域扩张。如果 E 中的**每一个**元素都是 F 上的代数元，则称 E/F 为**代数扩张** (Algebraic Extension)。

定理 5.1.4 (有限扩张与代数扩张的关系)**. 有限扩张必然是代数扩张。**
理由：若 $[E : F] = n$，任取 $\alpha \in E$。考察集合 $\{1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^n\}$。这有 $n+1$ 个

元素！在一个 n 维向量空间里，$n+1$ 个向量必然**线性相关**。所以必然存在不全为 0 的系数 $c_i \in F$，使得 $c_n\alpha^n + \cdots + c_0 = 0$。这就是 α 满足的多项式，故 α 是代数元。

5.2 分裂域，正规扩张，可分扩张

教授点拨 13 (搭建完美的手术室). 在 §4.1 中，我们学会了如何为了“一个”根去扩大基础域 F。但多项式 $f(x)$ 通常有多个根。为了全面研究 $f(x)$ 根的对称性（即为后续的伽罗瓦群做准备），我们必须把这个多项式的所有根都暴露出来。本节要打造一个“完美的解剖台”，它需要满足两个条件：

1. **全暴露**：多项式必须能彻底分解成一次因式（这就是**分裂域**与**正规扩张**）。不能把家族里的某些根强行留在外面。
2. **无重叠**：根与根之间必须泾渭分明，不能有重根捣乱（这就是**可分扩张**）。如果有重根，对称性的“坑位”就少了。

5.2.1 分裂域 (Splitting Field)：全家福

定义 5.2.1 (分裂域). 设 F 是一个域，$f(x) \in F[x]$。若存在 F 的扩域 E 满足：

1. $f(x)$ 在 $E[x]$ 中能**完全分解**为一次因式的乘积：$f(x) = c(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\dots(x-\alpha_n)$。
2. E 是由 F 添加这所有的根生成的，即 $E = F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$。

则称 E 为 $f(x)$ 在 F 上的**分裂域**。

例 5.2.1 (求分裂域与扩张次数 - 考研必考题型). **问题**：求 $f(x) = x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域 E，并求 $[E:\mathbb{Q}]$。
解析：在复数范围内，x^3-2 有三个根：$\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}\omega, \sqrt[3]{2}\omega^2$。其中 $\omega = \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$ 是三次单位根。
所以分裂域 $E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}\omega, \sqrt[3]{2}\omega^2) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$。
利用塔定理计算维数：$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega):\mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega):\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})] \cdot [\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}):\mathbb{Q}]$。

- **底层**：$\sqrt[3]{2}$ 的极小多项式是 x^3-2，所以 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}):\mathbb{Q}] = 3$。
- **顶层**：ω 满足 $x^2+x+1=0$。因为 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 全是实数，不包含虚数 ω，所以 x^2+x+1 在 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 上不可约，维数为 2。

结论：$[E:\mathbb{Q}] = 3 \times 2 = 6$。

注：这就是著名的 S_3 群的来源，三个根有 $3! = 6$ 种置换。

定理 5.2.1 (分裂域的存在与唯一性). 对于任意多项式 $f(x) \in F[x]$，其分裂域必定存在。并且在固定同构的意义下是**唯一**的。
意义：只要多项式敲定，它的终极“全家福”相册（分裂域）也就唯一敲定了。

5.2.2 正规扩张 (Normal Extension)：不漏掉任何兄弟

分裂域是针对**某一个**（或一组）多项式而言的。如果我们把视角拔高，考察**整个域扩张**的结构特性，就引出了“正规扩张”。

定义 5.2.2 (正规扩张). 设 E/F 是代数扩张。如果对于任意在 E 中有根的不可约多项式 $p(x) \in F[x]$，它在 $E[x]$ 中**全部分解**为一次因式（即所有的根都在 E 中），则称 E/F 是**正规扩张**。

教授点拨 14 (正规扩张的本质：家族绑定). 如果不可约多项式 $p(x)$ 是一个“家族”的基因序列，它的所有根就是家族里的“兄弟姐妹”。正规扩张的规矩是：**你要么一个都不招惹（一个根都不在 E 里），只要你敢收留家族里的哪怕“一个”根，你就必须把整个家族的兄弟姐妹全部请进 E 里！一个都不能少！**
经典反例：$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ **不是**正规扩张！因为它收留了 $x^3 - 2 = 0$ 的实数根 $\sqrt[3]{2}$，却没有收留另外两个虚数根兄弟。

定理 5.2.2 (正规扩张的等价刻画). E/F 是有限正规扩张 $\iff$ E 是某一个多项式 $f(x) \in F[x]$ 的**分裂域**。*(这说明，有限正规扩张与分裂域本质上是一回事)*

5.2.3 可分扩张 (Separable Extension)：拒绝克隆人

在代数方程中，我们非常讨厌“重根”。因为如果有重根，方程式看似是 n 次的，实际上的独立根却不到 n 个。在考察对称性时，重根无法提供足够的“置换空间”。

定义 5.2.3 (可分多项式与可分元). 设 $p(x) \in F[x]$ 是不可约多项式。若 $p(x)$ 在其分裂域中**没有重根**（即有 n 个互不相同的根），则称 $p(x)$ 为**可分多项式**。
若代数元 α 的极小多项式是可分多项式，则称 α 为**可分元**。

定理 5.2.3 (重根判别法 - 微积分的降维打击). 怎么在不求根的情况下判断多项式有没有重根？用形式导数！
$p(x)$ 有重根 $\iff$ $p(x)$ 与其导数 $p'(x)$ **不互素**（即 $\gcd(p(x), p'(x)) \neq 1$）。

教授点拨 15 (什么时候会出现不可分的情况？(复试必杀陷阱)). 在 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{R}$ 中，不可约多项式**绝对不可能**有重根！
因为如果不可约的 $p(x)$ 与 $p'(x)$ 不互素，唯一的可能就是 $p'(x)$ 是零多项式。但在实数域里，求导等于 0 说明它是常数，常数怎么可能是不可约多项式呢？
但是！在特征为 p 的域（如 $\mathbb{Z}_p(y)$）中，情况就不一样了！
例如考察多项式 $f(x) = x^p - y$。它的形式导数 $f'(x) = px^{p-1} = 0$（因为特征是 p，系数 $p \equiv 0$!）。此时它不可约，但导数却为 0，这就会产生重根现象（不可分）。

定义 5.2.4 (可分扩张与完美域).

- **可分扩张**: 若扩域 E/F 中**每一个**元素都是可分元，则称 E/F 为可分扩张。
- **完美域 (Perfect Field)**: 如果一个域 F 的**所有**代数扩张都是可分扩张，称 F 为完美域。

考研定心丸：所有的**特征为 0 的域**（如 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$）和所有的**有限域**（如 $\mathbb{Z}_p$）都是**完美域**！所以在绝大多数考研题目中，扩张自动就是可分的，不需要去纠结重根问题。

5.2.4 总结：为伽罗瓦降临铺平道路

当我们把以上三个概念组合起来，我们就得到了代数方程最完美的解剖台：

定理 5.2.4 (伽罗瓦扩张 (Galois Extension)). 设 E/F 是有限扩张。如果 E/F **既是正规扩张，又是可分扩张**，那么它就是一个 **伽罗瓦扩张**。
此时，扩域 E 对底域 F 的自同构映射的数量，将完美等于扩张的维数 $[E : F]$！伽罗瓦理论基本定理的大门，正式敞开。

5.3 域扩张的自同构群，伽罗瓦扩张

教授点拨 16 (找寻根的“对称性”). 在几何中，正方形的对称性体现在“无论你怎么旋转或翻转，它看起来和原来一模一样”（二面体群 D_4）。
在代数中，多项式 $f(x) \in F[x]$ 的根也具有对称性。如果我们能找到一种**映射**，把大域 E 里的元素按某种规则“洗牌”（置换），洗完之后：

1. 加法和乘法结构完全没变（环同构）。
2. 基础域 F 里的元素被“钉死”在原地不动。

那么，这种映射就完美刻画了根与根之间**不可告人的对称关系**！这种映射的集合，构成了一个群。

5.3.1 核心手术刀：F-自同构群

定义 5.3.1 (F-自同构群 $\mathrm{Aut}(E/F)$)**.** 设 E/F 是域扩张。映射 $\sigma : E \to E$ 如果满足以下三个条件：

1. σ 是双射。
2. σ 保持 E 的加法和乘法：$\sigma(a+b) = \sigma(a) + \sigma(b)$，$\sigma(ab) = \sigma(a)\sigma(b)$。(即 σ 是域 E 的**自同构**)。
3. σ 保持底域 F 中的所有元素不动：$\forall c \in F, \sigma(c) = c$。

则称 σ 为 E 在 F 上的一个 **F-自同构**。
所有的 F-自同构在映射的复合运算下构成一个群，记为 $\mathbf{Aut}(E/F)$ 或 $\mathrm{Gal}(E/F)$。

定理 5.3.1 (自同构的“寻根本能”——全章最关键的机制！)**.** *设 $\sigma \in Aut(E/F)$，且 $f(x) \in F[x]$ 是底域上的多项式。*
如果 $\alpha \in E$ 是 $f(x)$ 的一个根，那么 $\sigma(\alpha)$ ***必定也是 $f(x)$ 的一个根！***

极其简单却震撼的证明. 设 $f(x) = c_n x^n + \cdots + c_1 x + c_0$，其中系数 $c_i \in F$。
因为 α 是根，有 $c_n\alpha^n + \cdots + c_1\alpha + c_0 = 0$。
两边同时作用自同构映射 σ：

$$\sigma(c_n\alpha^n + \cdots + c_1\alpha + c_0) = \sigma(0) = 0$$

利用 σ 保持加法和乘法的性质，将其拆开：

$$\sigma(c_n)\sigma(\alpha)^n + \cdots + \sigma(c_1)\sigma(\alpha) + \sigma(c_0) = 0$$

见证奇迹的时刻：因为 $c_i \in F$，而 σ 保持 F 不动，所以 $\sigma(c_i) = c_i$！

$$c_n\sigma(\alpha)^n + \cdots + c_1\sigma(\alpha) + c_0 = 0$$

这不就意味着，把 $\sigma(\alpha)$ 代入 $f(x)$ 等于 0 吗？所以 $\sigma(\alpha)$ 也是根！ □

*结论：F-自同构映射只能在 $f(x)$ 的***共轭根之间***进行置换！它绝不能把一个根映射到非根的地方，也不能把根映射到其他家族的根上。*

例 5.3.1 (复共轭的代数本质)**.** 考察扩域 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$。$\mathrm{Aut}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$ 有哪些元素？
$\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$，$i$ 的极小多项式是 $x^2 + 1 = 0$。

任何自同构 σ 必须把 i 映射到 $x^2+1=0$ 的根上。这个方程只有两个根：i 和 $-i$。

- 若 $\sigma(i)=i$，这就是**恒等映射** id，$\sigma(a+bi)=a+bi$。
- 若 $\sigma(i)=-i$，这就是**复共轭映射**，$\sigma(a+bi)=a-bi$。

所以 $\mathrm{Aut}(\mathbb{C}/\mathbb{R})=\{\mathrm{id}, \text{共轭}\}$，这是一个阶为 2 的群（同构于 $\mathbb{Z}_2$），正好等于扩域的维数 $[\mathbb{C}:\mathbb{R}]=2$！

5.3.2 自同构群的数量天花板

既然自同构只能在共轭根之间进行排列组合，而共轭根的数量受限于极小多项式的次数（即扩域的维数），那么自同构映射的数量自然也有一个上限。

定理 5.3.2 (自同构群的阶数上限). *对于任意有限扩张 E/F，其 F-自同构群的阶数绝对不会超过扩张的次数：*

$$|Aut(E/F)| \leq [E:F]$$

教授点拨 17 (为什么有时达不到上限？). 以 $E=\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 为例。$[E:\mathbb{Q}]=3$。
$\sqrt[3]{2}$ 是 $x^3-2=0$ 的根。自同构 σ 必须把 $\sqrt[3]{2}$ 映射到 x^3-2 的共轭根上。
但是！x^3-2 另外两个虚数根根本不在 E 里面（E 是纯实数域）！
所以 $\sigma(\sqrt[3]{2})$ 没得选，只能映射回自己。
这导致 $\mathrm{Aut}(E/\mathbb{Q})$ 只有一个恒等映射，群的阶数为 1。$1<3$，远远没达到上限。
原因正是因为 $E/\mathbb{Q}$ 不是正规扩张（根丢了）！

5.3.3 最高境界：伽罗瓦扩张

当自同构群的阶数刚好“顶到天花板”时，代数学中最完美的结构就诞生了。

定义 5.3.2 (伽罗瓦扩张 (Galois Extension)). 设 E/F 是有限扩张。如果满足：

$$|\mathrm{Aut}(E/F)| = [E:F]$$

则称 E/F 为**伽罗瓦扩张**。
此时，自同构群 $\mathrm{Aut}(E/F)$ 被赋予一个极其尊贵的名字：**伽罗瓦群 (Galois Group)**，记为 $\mathbf{Gal}(E/F)$。

定理 5.3.3 (伽罗瓦扩张的等价命题——§4.2 铺垫的终极大融合). *设 E/F 是有限扩张。以下三个条件是完全等价的：*

1. *E/F 是**伽罗瓦扩张** (即群的大小达到满秩：$|Gal(E/F)| = [E : F]$)。*
2. *E 是 F 上某一个**无重根多项式** (可分多项式) 的**分裂域**。*
3. *E/F 既是**正规扩张**，又是**可分扩张**。*

注 5 (考研做题套路). 在考研题目中，底域通常是 $\mathbb{Q}$（特征为 0，自动可分）。
所以，证明一个扩张是伽罗瓦扩张，或者求伽罗瓦群，**第一步永远是：把缺失的共轭根全都找回来，补成一个分裂域！**只要是分裂域，它就必定是伽罗瓦扩张。

5.3.4 不变域 (Fixed Field)：群与域的双向奔赴

刚才我们是“给定域，求它的自同构群”。数学家 Artin 提出了一个极其逆天的反向操作：“给定群，求被它固定不动的域”。这就为下一节的字典打下了地基。

定义 5.3.3 (不变域/固定域). 设 G 是域 E 的自同构群的一个子群 ($G \leq \mathrm{Aut}(E)$)。
我们在 E 中挑出那些被 G 中**所有**映射都保持不动的元素，构成一个集合：

$$E^G = \{x \in E \mid \forall \sigma \in G, \sigma(x) = x\}$$

可以证明，E^G 也是一个域，称为子群 G 的**不变域** (Fixed Field)。

定理 5.3.4 (Artin 定理 (阿廷定理)). *如果 G 是一个有限的自同构群，那么大域 E 对不变域 E^G 的扩张 E/E^G，**必然是一个伽罗瓦扩张**！*
并且它的扩张次数完美等于群的阶数：$[E : E^G] = |G|$，且 $Gal(E/E^G) = G$。

5.4 伽罗瓦理论基本定理 (Fundamental Theorem of Galois Theory)

教授点拨 18 (一本完美的“英汉词典”). 想象一下，你在手术台上解剖一个极其复杂的多项式分裂域 E。在基础域 F 和大域 E 之间，夹杂着无数个难以看清的**中间域** K（即 $F \subseteq K \subseteq E$）。我们要找出所有的中间域，这在纯域论中几乎是大海捞针。
伽罗瓦理论告诉我们：**别在域里找了，去群里找！**

只要 E/F 是伽罗瓦扩张，那么大域 E 和小域 F 之间所有的中间域 K，与伽罗瓦群 $G = \mathrm{Gal}(E/F)$ 的所有**子群** H 之间，存在着极其完美的**一一对应关系**！
域太大？没关系，群很小（群的阶数 $[E:F]$ 是有限的）。只要你把有限群 G 的子群全找出来，中间域就全部真相大白了。

5.4.1 核心机制：伽罗瓦对应 (Galois Connection)

在给出基本定理之前，我们需要明确这座“桥梁”是怎么建造的。设 E/F 是有限伽罗瓦扩张，伽罗瓦群记为 $G = \mathrm{Gal}(E/F)$。

定义 5.4.1 (映射的建立：从域到群，从群到域).

1. **正向映射 Φ（给定中间域 K，求子群）**：
   定义 $\Phi(K) = \mathrm{Gal}(E/K)$。
   物理意义：把 K 看作新的底域，E 对 K 的自同构群。也就是 G 中那些把 K 里的元素**全部钉死不动**的“换脸机器”构成的集合。
2. **反向映射 Ψ（给定子群 H，求中间域）**：
   定义 $\Psi(H) = E^H$。
   物理意义：这是我们上一节学的**不变域**。找出 E 中那些在 H 的所有置换操作下**纹丝不动**的元素集合。

5.4.2 伽罗瓦理论基本定理：四大神迹

定理 5.4.1 (伽罗瓦理论基本定理). 设 E/F 是有限伽罗瓦扩张，$G = Gal(E/F)$。则中间域集合 $\{K \mid F \subseteq K \subseteq E\}$ 与 G 的子群集合 $\{H \mid H \leq G\}$ 之间存在以下完美对应：

神迹一：双向奔赴的一一对应

$$\Psi(\Phi(K)) = K, \quad \Phi(\Psi(H)) = H$$

即中间域 K 和子群 H 是一一对应的双射。没有多余的域，也没有多余的群。

神迹二：倒序包含 *(Order-Reversing)*

$$K_1 \subseteq K_2 \iff Gal(E/K_1) \geq Gal(E/K_2)$$

直观解释：**你拥有的疆土（域）越大，能约束你、让你保持不动的规则（群）就越小**。当域扩张到最大的 E 时，保持它不动的只有平凡群 $\{e\}$；当域缩小到最小的 F 时，保持它不动的群是最大的 G。

神迹三：维数与指数的绝对相等 若 $K \leftrightarrow H$（即 $K = E^H, H = Gal(E/K)$），则：

- 塔顶维数 = 群的阶数：$[E:K]=|H|$
- 塔底维数 = 群的指数：$[K:F]=[G:H]=\frac{|G|}{|H|}$

神迹四：正规性的完美投射 *(最伟大的结论)* 中间域 K 在基础域 F 上是**正规扩张** *(K/F 是正规的)*，**当且仅当** 它对应的子群 H 是群 G 的**正规子群** *($H \triangleleft G$)*！并且此时，K/F 的伽罗瓦群完美对应于 G 对 H 的**商群**：

$$Gal(K/F) \cong G/H$$

5.4.3 经典解剖案例：$x^3-2=0$ 的分裂域

例 5.4.1 (考研/复试终极必考大题：彻底解剖 x^3-2). 设 $f(x)=x^3-2\in\mathbb{Q}[x]$，其在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域为 $E=\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\omega)$。
由 §4.2 知，$[E:\mathbb{Q}]=6$。因为是分裂域且特征为 0，这是伽罗瓦扩张。
伽罗瓦群 $G=\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q})$ 的阶数为 6。由于它置换 3 个根，故 $G\cong S_3$ **(三次对称群)**。
步骤 1：在群论中寻找子群 (玩转 S_3) S_3 有哪些子群?

- 阶数为 6：S_3 (对应底域 $\mathbb{Q}$)
- 阶数为 3：$A_3=\{e,(123),(132)\}$ (**正规子群**！)
- 阶数为 2：$H_1=\{e,(23)\}$, $H_2=\{e,(13)\}$, $H_3=\{e,(12)\}$ (非正规子群)
- 阶数为 1：$\{e\}$ (对应顶域 E)

步骤 2：利用字典翻译出所有的中间域

- 对应 A_3 的域 K_0：$[K_0:\mathbb{Q}]=[S_3:A_3]=6/3=2$。这是一个 2 次扩张。显然 $K_0=\mathbb{Q}(\omega)$。
- 对应 H_1,H_2,H_3 的域 K_1,K_2,K_3：$[K_i:\mathbb{Q}]=6/2=3$。这三个域分别是 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}\omega)$, $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}\omega^2)$。

步骤 3：验证“神迹四”(正规性)

- A_3 是 S_3 的**正规子群**。查字典发现，$K_0=\mathbb{Q}(\omega)$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的**正规扩张**（因为它是 $x^2+x+1=0$ 的分裂域，根全在里面）。完美吻合！
- H_1 **不是** S_3 的正规子群。查字典发现，$K_1=\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ **不是** $\mathbb{Q}$ 上的正规扩张（因为它只收留了实根 $\sqrt[3]{2}$，把虚根兄弟丢在外面了，见 §4.2）。完美吻合！

结论：整个不可见的域扩张塔，被 S_3 群的子群晶格图彻底、精确、毫无遗漏地锁死了！

5.4.4 伽罗瓦理论的终极应用：五次方程为什么没有求根公式？

回到代数的初心。中世纪的数学家找到了三次、四次方程的求根公式（根式解，即只用加减乘除和开根号）。五次方程呢?

> 教授点拨 19 (解方程的本质 = 降维拆解群). 所谓“用根式求解”，在域论中意味着：每次开 n 次方根，就相当于做了一次小扩域。方程有根式解，等价于我们能通过一步步“开根号”的小扩域，最终搭成一个大塔，把分裂域包含进去。
> 翻译成群论语言：**每一次开根号的扩域（阿贝尔扩张），对应着伽罗瓦群中存在**

一个商群是阿贝尔群的正规子群！

定理 5.4.2 (多项式方程的根式可解性). 多项式 $f(x)=0$ 能用根式求解，**当且仅当** 其分裂域的伽罗瓦群是第一章中定义的**可解群** ***(Solvable Group)***!

- 二次、三次、四次多项式的伽罗瓦群分别是 S_2, S_3, S_4 的子群。由于 S_2, S_3, S_4 都是可解群，所以它们都有求根公式。
- 当 $n \geq 5$ 时，一般 n 次多项式的伽罗瓦群是 S_n。而 S_n **在** $n \geq 5$ **时不是可解群**（因为其内部包含非阿贝尔单群 A_n，这颗“硬核”永远无法被阿贝尔商群拆解）。
- **最终宣判**：高于或等于五次的一般多项式方程，绝对不存在通用的根式求根公式！（*Abel-Ruffini* 定理）。

5.5 本原元素，迹与范数

5.5.1 本原元素定理 (Primitive Element Theorem)

教授点拨 20 (化繁为简的降维打击). 在研究扩域时，我们经常需要同时添加好几个根，比如 $E=\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$。
多重扩张在理论分析和编程计算时都非常麻烦（需要维护多组基底）。我们自然会问：能不能找一个“超级元素”γ，使得只添加它一个人，就等价于同时添加了 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{3}$? 即 $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})=\mathbb{Q}(\gamma)$?
如果可以，那么复杂的多重扩张就被降维成了极其简单的**单扩张**。这个超级元素 γ，就叫作**本原元素**。

定理 5.5.1 (Steinitz 本原元素定理). 设 E/F 是**有限可分扩张**。则必然存在一个元素 $\gamma \in E$，使得 $E=F(\gamma)$。该元素 γ 称为扩张 E/F 的**本原元素**。
注：由于特征为 *0* 的域（如 $\mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C}$）的任何代数扩张都是可分的，因此在这些我们最常用的域上，**所有有限扩张全都是单扩张！**

例 5.5.1 (考研经典计算：寻找本原元素). **证明** $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})=\mathbb{Q}(\sqrt{2}+\sqrt{3})$。

构造性证明. 令 $\gamma=\sqrt{2}+\sqrt{3}$。显然 $\gamma \in \mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$，所以 $\mathbb{Q}(\gamma) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$。
我们需要反向证明：$\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{3}$ 都能被 γ 表示出来。
计算 γ 的倒数：

$$\frac{1}{\gamma}=\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}=\sqrt{3}-\sqrt{2}$$

显然 $\frac{1}{\gamma} \in \mathbb{Q}(\gamma)$。
现在做简单的加减法：

$$\sqrt{3} = \frac{1}{2}\left(\gamma + \frac{1}{\gamma}\right) \in \mathbb{Q}(\gamma)$$

$$\sqrt{2} = \frac{1}{2}\left(\gamma - \frac{1}{\gamma}\right) \in \mathbb{Q}(\gamma)$$

既然 $\sqrt{2}, \sqrt{3}$ 都在 $\mathbb{Q}(\gamma)$ 中，那么它们生成的域必然包含在 $\mathbb{Q}(\gamma)$ 中。
故 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \subseteq \mathbb{Q}(\gamma)$。两者相等！$\gamma = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ 就是本原元素。 □

5.5.2 把域变成矩阵：迹与范数的代数构造

教授点拨 21 (工科视角的终极跨界). 设 E/F 是 n 次有限扩张。大域 E 是小域 F 上的 n 维向量空间。
任取大域中的一个元素 $\alpha \in E$。我们定义一个映射 $L_\alpha : E \to E$，规则是 "**左乘** α"，即 $L_\alpha(x) = \alpha x$。
根据域的分配律，$\alpha(x+y) = \alpha x + \alpha y$。这说明什么？
左乘 α 这个操作，本质上是一个线性变换！
既然是线性变换，我们就可以选定一组基底，把 L_α 写成一个 $n \times n$ 的**矩阵** A_α (矩阵的元素全在底域 F 中)。
一旦变成了矩阵，线性代数的核武器就可以入场了：我们求它的**迹 (Trace)** 和**行列式 (Determinant)**。

定义 5.5.1 (迹 (Trace) 与范数 (Norm)). 设 E/F 是 n 次有限扩张，$\alpha \in E$。A_α 是左乘 α 对应的矩阵。

1. α 从 E 到 F 的**迹**定义为矩阵 A_α 的迹（主对角线元素之和）：

$$\mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha) = \mathrm{tr}(A_\alpha)$$

2. α 从 E 到 F 的**范数**定义为矩阵 A_α 的行列式：

$$\mathrm{N}_{E/F}(\alpha) = \det(A_\alpha)$$

核心价值：无论 α 是多么复杂的扩域元素，由于矩阵 A_α 的元素全在底域 F 中，所以**它的迹和范数一定会 "掉回" 底域 F 中！**（$\mathrm{Tr}(\alpha) \in F, \mathrm{N}(\alpha) \in F$）。这是实现 "从大域降维回小域" 的完美算子。

5.5.3 迹与范数的伽罗瓦刻画（特征值视角）

线性代数告诉我们，矩阵的迹是“特征值之和”，行列式是“特征值之积”。那这个左乘矩阵的特征值到底是谁?
伽罗瓦理论给出了最深刻的答案：**特征值，就是 α 的所有共轭根！**

定理 5.5.2 (迹与范数的共轭公式). 设 E/F 是伽罗瓦扩张，伽罗瓦群 $G = Gal(E/F) = \{\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_n\}$。
则对于任意 $\alpha \in E$:

- **迹 = 所有伽罗瓦共轭之和**:

$$Tr_{E/F}(\alpha) = \sum_{i=1}^{n} \sigma_i(\alpha) = \sigma_1(\alpha) + \cdots + \sigma_n(\alpha)$$

- **范数 = 所有伽罗瓦共轭之积**:

$$N_{E/F}(\alpha) = \prod_{i=1}^{n} \sigma_i(\alpha) = \sigma_1(\alpha) \cdot \cdots \cdot \sigma_n(\alpha)$$

注：因为把 $\sigma_i(\alpha)$ 全部加起来或乘起来之后，再用任意 $\sigma \in G$ 去作用，结果只是这些项重新排列，整体值不变。根据伽罗瓦基本定理（固定不动即在底域中），这再次证明了迹和范数必属于基础域 F。

例 5.5.2 (复数模长与代数范数的统一). 考察扩域 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$。伽罗瓦群包含恒等 id 和复共轭 σ。
任取复数 $z = a + bi \in \mathbb{C}$。

- $\mathrm{Tr}_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(z) = z + \sigma(z) = (a + bi) + (a - bi) = 2a$ （实部的两倍，在 $\mathbb{R}$ 中）。
- $\mathrm{N}_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(z) = z \cdot \sigma(z) = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$ （正好是复数的模长的平方！在 $\mathbb{R}$ 中）。

惊人的统一：我们在工科里学了多年的复数模长 $|z|^2$，在代数学的上帝视角下，不过是二维扩张 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ 的代数范数而已！

命题 5.5.3 (迹与范数的运算性质). 设 $\alpha, \beta \in E$，且 $c \in F$（底域元素）。

1. **迹是线性算子 (同加法)**:

$$Tr(\alpha + \beta) = Tr(\alpha) + Tr(\beta)$$

$$Tr(c\alpha) = cTr(\alpha) \quad \text{(底域元素可以直接提出来)}$$

2. **范数是乘性算子（同乘法）**:

$$N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$$

$$N(c\alpha) = c^n N(\alpha) \quad (\text{底域元素提出来要加上维数}n\text{ 次方})$$

第 6 章

模

教授点拨 22 (从线性代数到模论的跃迁). **向量空间 (Vector Space)**：标量来自**域** F。因为域里非零元素都能做除法，所以我们总能通过高斯消元法求出基底，每个向量空间都有基，都有明确的维数。
模 (Module)：标量来自**环** R。环里通常**不能做除法**（比如在整数环 $\mathbb{Z}$ 中，不能除以 2）。
后果：失去了除法，模的世界变得极其诡异：

1. **扭转现象 (Torsion)**：一个非零标量乘以一个非零向量，竟然可能等于零！（比如在模中 $2 \cdot x = 0$，但 $x \neq 0$）。
2. **基底的丧失**：绝大多数的模**没有基底**！线性无关和生成整个空间不再完美统一。

理解模论的钥匙，就是**时时刻刻拿它去和向量空间做对比**，看哪些性质保留了，哪些性质崩塌了。

6.1 环上的模，子模，商模，模同态

6.1.1 环上的模 (Module over a Ring)

定义 6.1.1 (左 R-模)**.** 设 R 是一个环。一个非空集合 M 如果满足以下条件，则称为**左 R-模**：

1. **内部加法**：$(M, +)$ 是一个 Abel 群（即向量的加法，有零元 0_M 和逆元）。
2. **标量乘法**：存在映射 $R \times M \to M$，记为 $(r, x) \mapsto rx$，满足对任意 $r, s \in R$ 和 $x, y \in M$：
   - 分配律 1：$r(x + y) = rx + ry$

- 分配律 2：$(r+s)x = rx + sx$
- 结合律：$(rs)x = r(sx)$
- (若 R 有单位元 1_R) 幺性：$1_R x = x$

注：如果标量乘在右边 $(x)r$，则称为右 R-模。对于交换环，左右模没有区别。

例 6.1.1 (考研必背的三大模实例). 这三个例子是模论的灵魂，必须刻在骨子里：

1. **域 F 上的模 $\iff$ 向量空间**。当环 R 是一个域 F 时，模的定义与向量空间完全一模一样。
2. **$\mathbb{Z}$-模 $\iff$ Abel 群**。任何一个加法 Abel 群 G 都可以自然地看作整数环 $\mathbb{Z}$ 上的模。标量乘法定义为：$nx = x + x + \cdots + x$ (n 次)。
3. **$F[x]$-模 $\iff$ 带有线性变换的向量空间**。设 V 是域 F 上的向量空间，$T : V \to V$ 是一个线性变换。我们可以把 V 变成多项式环 $F[x]$ 上的模，规定标量乘法为：$f(x) \cdot v = f(T)(v)$。
   (极度重要：后续的高等代数中推导矩阵的若尔当标准型，本质上就是把空间看作 $F[x]$-模，然后利用上一章学的 PID 上的模结构定理！)

6.1.2 子模与商模 (Submodules and Quotient Modules)

这部分完全是“子空间”和“商空间”的翻版。

定义 6.1.2 (子模). 设 M 是 R-模，N 是 M 的非空子集。若 N 对 M 的加法和标量乘法封闭，即 $\forall x, y \in N, \forall r \in R$，都有 $x - y \in N$ 且 $rx \in N$，则称 N 是 M 的**子模**，记为 $N \leq M$。

注 6 (理想也是子模). 把环 R 自己看作自己上的模（即 $M = R$），此时 R 的子模是什么？
需要对加法封闭，且吸收外部的标量乘法（$rx \in N$）。这不就是第二章讲的**理想**吗！
结论：环 R 作为自身的左模，其子模恰好就是 R 的左理想。

定义 6.1.3 (商模). 设 $N \leq M$。商群 $M/N = \{x + N \mid x \in M\}$ 在以下运算下构成一个 R-模，称为**商模**：

$$(x+N) + (y+N) = (x+y) + N$$

$$r(x+N) = rx + N$$

6.1.3 模同态 (Module Homomorphism)

定义 6.1.4 (模同态). 设 M, N 都是 R-模。映射 $f : M \to N$ 称为 R-**模同态**，如果它同时保持加法和标量乘法：

$$f(x+y) = f(x) + f(y)$$

$$f(rx) = rf(x)$$

注：这就是线性代数里“线性变换”的严格推广。在工科里我们常写成 $f(ax+by) = af(x) + bf(y)$。

定理 6.1.1 (模的同态基本定理). 设 $f : M \to N$ 是 R-模的满同态。则其核 $\operatorname{Ker} f = \{x \in M \mid f(x) = 0_N\}$ 是 M 的子模，且有同构关系：

$$M/\operatorname{Ker} f \cong N$$

(教授点拨：这和群论、环论的基本定理如出一辙。数学结构的审美是高度统一的。)

6.2 自由模 (Free Modules)

教授点拨 23 (我们太想念“基底”了). 一般的模没有除法，导致我们无法用高斯消元法求出最大线性无关组，结构乱七八糟。
但是，总有一些模是“天选之子”，它们虽然生在环上，却依然拥有像向量空间那样的“绝对基底”。这种性情最优良的模，我们就叫它**自由模**。

6.2.1 基底与自由模的定义

定义 6.2.1 (线性无关与生成). 设 M 是 R-模，X 是 M 的一个子集。

- **生成 (Spanning)**：如果 M 中每个元素都能写成 X 中有限个元素的 R-线性组合，即 $m = r_1x_1 + \cdots + r_kx_k$，则称 X 生成 M。
- **线性无关 (Linear Independence)**：如果对于 X 中任意有限个互不相同的元素 x_i，只要 $r_1x_1 + \cdots + r_kx_k = 0$，就必然推出所有的系数 $r_1 = \cdots = r_k = 0$。

定义 6.2.2 (基底与自由模). 如果 M 的一个子集 X **既生成** M **又线性无关**，则称 X 是 M 的一个**基 (Basis)**。
如果一个 R-模 M **存在一个基**，那么称 M 为 R 上的**自由模 (Free Module)**。

6.2.2 自由模的结构定理

既然有了基底，自由模长什么样也就彻底清楚了。

定理 6.2.1 (自由模 $\iff$ 环的直和). 设 M 是 R 上的自由模，基底为 $X = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$（有限基）。
那么 M 里的每一个元素 x 都可以**唯一地**表示为基向量的线性组合：

$$x = r_1e_1 + r_2e_2 + \cdots + r_ne_n \quad (r_i \in R)$$

这种唯一表示立刻给出了一一对应，即 M 同构于 n 个环 R 的直和（或称自由加模）：

$$M \cong R \oplus R \oplus \cdots \oplus R = R^n$$

例 6.2.1 (对比与反例 - 考研避坑指南). **反例 1：没有基底的模**。
考虑 $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ 作为 $\mathbb{Z}$-模。它的元素能被 1 生成（$x \cdot 1$）。但是它线性无关吗？
取标量 $r = 2 \in \mathbb{Z}$。标量乘法 $2 \cdot 1 = 1 + 1 = 0 \pmod 2$。
发现了吗？系数 $r = 2 \neq 0$，但线性组合等于 0！所以 $\{1\}$ 不是线性无关的。事实上，$\mathbb{Z}_2$ 作为 $\mathbb{Z}$-模**没有任何基底**，它**不是自由模**。这就是“扭转元”在作祟。
反例 2：子模不一定是自由模。
在向量空间中，子空间必然有基。
但在模论中，自由模的子模未必是自由模！除非底层的环 R 性质特别好（比如 R 是主理想整环 PID 时，自由模的子模也是自由模，这是后面极其深刻的定理）。

后记：代数宇宙的构造蓝图

教授点拨 24 (代数思维的“三重奏”). 回头望去，抽象代数这五章并非孤立的知识点，它们其实是一场宏大的“思维演化”。如果我们用一个词来概括这五章，那就是：**“统一”**。

1. **群论**：统一了所有的“对称性”。
2. **环与理想**：统一了所有的“运算逻辑”。
3. **模论**：统一了所有的“线性系统”。

逻辑主线：我们到底在干什么？

如果把代数抽象过程画成一条时间线，它是这样的：

抽象代数的演化主线

第一阶段：动作的抽象 (群论)
↓ (研究对称，研究置换)
第二阶段：静态系统的构造 (环与理想)
↓ (研究算术，找寻完美的域)
第三阶段：分解的法则 (整环的整除性)
↓ (研究唯一性，建立 ED → PID → UFD 鄙视链)
第四阶段：对称与算术的融合 (伽罗瓦理论)
↓ (群与域的双向翻译，大统一)
第五阶段：线性的普适推广 (模论)
↓ (脱离域的限制，将线性代数推广到一切环上)

五章内容的深度串联

1. 群论 (Groups)：一切对称的本质

群论是代数的根基。它告诉我们，无论是一个魔方、一个正多边形，还是一个五次方程的根，它们的行为都可以被一组“动作”所刻画。

- **核心支柱**: 同态基本定理 ($G/\operatorname{Ker}\phi \cong \operatorname{Im}\phi$)。
- **终极意义**: 任何复杂的“对称变换”都可以被拆解为单群（原子）的层层拼装（合成列）。

2. 环与理想 (Rings & Ideals)：造物者的模具

环论从“单运算”走向“双运算”。它引入了“理想”这一核心工具。

- **核心观点**: 理想 I 是“多余部分”的黑洞。通过商环 R/I，我们可以人为地删除掉不想看的信息，从而在残留的渣滓中提炼出完美的结构（如域）。

3. 整环的整除性 (Divisibility)：唯一分解的边界

这一章处理的是“整数分解”的推广问题。

- **核心判据**: 为什么整数能做唯一分解？因为它是 ED，是 PID，是 UFD。
- **代数智慧**: 分解是否唯一,取决于该环的理想结构是不是“一维单生成的”(PID)。如果是，一切问题迎刃而解；如果不是（如多元多项式环），我们需要更复杂的理论。

4. 伽罗瓦理论 (Galois Theory)：镜像对称

这是代数的巅峰。它不仅是解方程的工具，更是数学语言的翻译字典。

- **核心发现**: **域扩张的对称性，完整地镜像在它的伽罗瓦群中**。
- **工程意义**: 只要你把群的结构（置换对称性）摸透了，方程的根就再也没有秘密可言。所谓“五次方程无根式解”，本质上是 S_5 群中那一颗不可拆解的“硬心”（A_5）在作祟。

5. 模论 (Modules)：从向量空间到线性系统

模论是把线性代数“升级”到环上。

- **核心进化**: 把 F-向量空间变成了 R-模。这使得我们可以处理“非除法”环境下的线性系统。
- **深远影响**: 这是所有高等代数中“若尔当标准型”的本质，也是代数几何中研究“凝聚层”的基础。

给工科跨考生的最后谏言

作为一名已经在代数之海航行了这么久的学生，你现在应该明白：

> 教授点拨 25 (你获得的不仅仅是代数知识). 你学到的其实是一种**高度概括的架构思维**：
>
> 1. **结构化**：不要去记杂乱的细节，要看它是一个群、一个环还是一个模。每种结构都有其特定的“行为准则”。
> 2. **降维与同构**：遇到难题，先尝试通过“商结构”去简化，看看能不能找到

一个“更小的模型”解决它，然后再通过同态定理拉回来。

3. **对偶转换**：遇到难以处理的对象（如域扩张），第一时间寻找它的“对偶面”（伽罗瓦群），在那个空间里处理问题往往会简单得多。

结语：数学不是用来记结论的，而是用来 ** 看世界 ** 的。当你以后再次看到集成电路中的掩模生成算法、通信系统中的纠错编码，或者是现代密码学中的非对称加密，请记住这些背后的抽象代数架构。你已经不再是一个只会写代码的工科生，而是一个拥有了代数上帝视角的系统工程师。

加油，考研之路，代数已成坦途！